2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 4회 — 상세해설

김지현 전공화학 모의고사 4회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 「모의고사 4회 답안」과 강의 판서를 바탕으로 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠고, 계산은 모두 다시 풀어 공식 답과 맞는지 확인했습니다. 구조식은 RDKit으로 분자식을 확인했습니다.

전공 문항(화학교육론 제외)은 **주어진 것 / 구할 것 → 풀이 전략 → 단계별 풀이 → 검산** 순서로, 대입·단위 환산·중간값까지 생략 없이 적었습니다. 문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문 → 정답 → 공식·핵심 개념 → 2027 출제 가능성 → 풀이 → 채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 10·11번, B형 1·10번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합).

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	무기 · D_4d 지표표, CO 진동	① $2C_4$, ② $4\sigma d$, IR 활성 $2B_2 + E_1$	★★★★★
2	물리화학 · 효소 반응 속도론	$v = \frac{v_{max}K[S]_0}{1+K[S]_0}$, $K_M = 8.0$ mmol dm^{-3}	★★★★☆
3	유기 · IR·NMR 구조 결정	ethyl p-aminobenzoate / p-ethoxybenzamide	★★★★★
4	분석화학 · 질량 균형, 용해도	$S = \sqrt{K_{sp}/(\alpha_{Ba^{2+}}\alpha_{SO_4^{2-}})}$	★★★☆☆
5	화학교육 · 로슨 순환학습	가설-연역적 / 서술적 / 경험-귀추적	★★★★★
6	화학교육 · STS 수업 모형	탐색, 설명 및 해결방안 제시, 통합과학 2	★★★★☆
7	화학교육 · 2022 개정, 평가 준거	의사소통과 협업, 디지털 소양	★★★★★
8	무기 · CFSE, 자성, σ·π 결합	차이 2.0Δo, 그래프 2·4, $A_{1g} + E_g + T_{1u}$	★★★★★
9	물리화학 · 영점 에너지, 동위원소	$^2H_2$의 $D_0 = 424$ kJ/mol	★★★★☆
10	유기 · 알릴 양이온, 속도론적·열역학적 지배	B 85% / C 15%, E(1,2) / F(1,4)	★★★★★
11	유기 · 할로하이드린, 에폭사이드 입체화학	에폭사이드 / 사이클로헥산온	★★★★☆
12	분석화학 · 혼합 산 적정	[HCl] 0.16 M, pH 6.77	★★★★★

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	유기 · Stork 엔아민, Robinson 고리화	A 엔아민 부가물, B 다이케톤, C 엔온	★★★★☆
2	분석화학 · 표준 전위, 전위차법	$E^\circ = 0.36$ V, $pAsO_4$ = 6.40	★★★★☆
3	화학교육 · 과학철학	사회적 합의, 가설연역법, 핵·수수께끼 풀이	★★★★★
4	화학교육 · 브루너 나선형 교육과정	계열성, 화학 반응의 세계 · 산 염기 평형	★★★★★
5	화학교육 · 고윈의 V도	이론, 초점 질문 수정, 자료 변환 준거	★★★★☆
6	무기 · 결합 이성질 (SCN^-)	NH_3 쪽 S-결합, PR_3 쪽 N-결합	★★★☆☆
7	무기 · $[Co(trien)X_2]^+$ 이성질체	총 5개, 광학 이성질체 2쌍	★★★★☆
8	물리화학 · 열기관 순환	$3^{3.5}$배, $7RT_0$, $5RT_0$, η = 0.393	★★★★☆
9	물리화학 · 수소 원자 ⟨r⟩	$1.5a_0$, $5a_0$, 차이 $3.5a_0$	★★★☆☆
10	유기 · 에폭시화, 탈수, 산화 절단	B 에폭시 알코올, C 알켄, D 메틸 케톤	★★★★☆
11	분석화학 · 다이크로뮴산 역적정	0.386 g/mL	★★★★★

검토 메모

1. **A형 12번**: 공식 답안은 pH를 $7.20 + \log \frac{3}{8}$까지만 썼습니다. 계산하면 **pH ≈ 6.77**입니다.
2. **B형 9번**: 문제의 ψ_A는 지수가 e^{-r/a_0}로, 실제 수소 2s 오비탈($e^{-r/2a_0}$, ⟨r⟩ = 6a_0)과 다릅니다. 주어진 함수 자체는 정규화되어 있으므로 답(1.5a_0)은 주어진 식대로 계산한 값입니다.
3. **B형 8번**: 효율은 $1 - \frac{7}{10.5 \ln 3} \approx 0.393$입니다(같은 두 온도 사이 Carnot 효율 0.667보다 작음).
4. **A형 9번**: $^2H_2$의 진동 파수는 실제로는 $4000/\sqrt{2} \approx 2830$ cm^{-1} 정도지만, 문제가 준 3200 cm^{-1}로 계산했습니다.
5. **답안 머리말**: B형 답안에 "서술형 5~12번"으로 적혀 있지만 실제 B형은 기입형 1~2번, 서술형 3~11번입니다.
6. **A형 10번**: 문제 그림의 두 번째 염화물은 3-chloro-**3-methyl**-1-butene입니다(이름표 '3-chloro-1-butene'은 메틸이 빠진 표기). 그래야 같은 알릴 양이온 A가 생깁니다.
7. **B형 10번**: 기존 해설의 '$SOCl_2$/Et_3N 탈수 = E1(3차 탄소양이온)'을 **E2**(클로로설파이트에서 Et_3N이 H 제거와 동시에 이탈)로 바로잡았습니다.

원문: 2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 4회(지스쿨) 문제지·답안·강의 판서. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · $Mn_2(CO)_{10}$의 지표표와 CO 신축 진동

목차로 ↑

1. 18전자 규칙을 만족하는 $Mn_2(CO)_{10}$는 D_{4d} 점군을 가지며, IR 활성인 CO 신축진동에 해당하는 흡수 띠의 개수가 3개를 나타낸다.



D_{4d}	E	$2S_8$	(①)	$2S_8^3$	C_2	$4C_2'$	(②)		
A_1	1	1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_1	1	-1	1	-1	1	1	-1		
B_2	1	-1	1	-1	1	-1	1	z	
E_1	2	$\sqrt{2}$	0	$-\sqrt{2}$	-2	0	0	$(x,\ y)$	
E_2	2	0	-2	0	2	0	0		$(x^2-y^2,\ xy)$
E_3	2	$-\sqrt{2}$	0	$-\sqrt{2}$	-2	0	0	$(R_x,\ R_y)$	$(xz,\ yz)$

D_{4d} 점군의 빈칸 ①과 ②를 채워 지표표를 완성하고, $Mn_2(CO)_{10}$의 구조를 그리고, IR 활성에 해당하는 기약표현의 합을 제시하시오. [2점]

정답 ① **$2C_4$**, ② **$4\sigma d$**. 엇갈린(staggered) $Mn_2(CO)_{10}$ 구조, IR 활성 CO 신축 = **$2B_2 + E_1$** (띠 3개)

공식·핵심 개념

- 지표표 빈칸: 위수 $h = \sum g$, 기약표현 직교성 $\sum g\chi_i\chi_j = 0$
- CO 신축 Γ: 제자리 CO 수 → 축소
- IR 활성: x, y, z와 같은 기약표현

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 지표표 완성과 진동 기약표현은 무기 대칭의 고정 출제 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: D_4d 지표표(빈칸 ①·②), $Mn_2(CO)_{10}$이 18전자 규칙을 만족, IR 활성 CO 신축 띠 3개
- 구할 것: ①·② 대칭 조작, $Mn_2(CO)_{10}$ 구조, IR 활성 기약표현의 합

풀이 전략 빈칸은 ① 위수(h) 합과 ② 기약표현의 직교성으로 채웁니다. 진동은 "제자리에 남는 CO 개수"로 Γ를 만든 뒤 축소 공식으로 나눕니다.

단계별 풀이

1) **위수.** D_4d의 대칭 조작 수 h = 16. 표에 보이는 계수 합은 $1+2+2+1+4=10$이므로 빈칸 두 열의 계수 합은 $16-10=6$입니다.

2) **① 계수 (E_2와 A_1의 직교).** 두 기약표현 i, j에 대해 $\sum_R g_R\chi_i(R)\chi_j(R)=0$. E_2 지표 (2, 0, −2, 0, 2, 0, 0), A_1 지표 모두 1, 계수 (1, 2, n_1, 2, 1, 4, n_2):

$$1(2)+2(0)+n_1(-2)+2(0)+1(2)+4(0)+n_2(0)=4-2n_1=0$$

$\rightarrow n_1=2$. 이 열의 E_2 지표 −2는 C_4(90° 회전)의 값이므로 ① = **$2C_4$**.

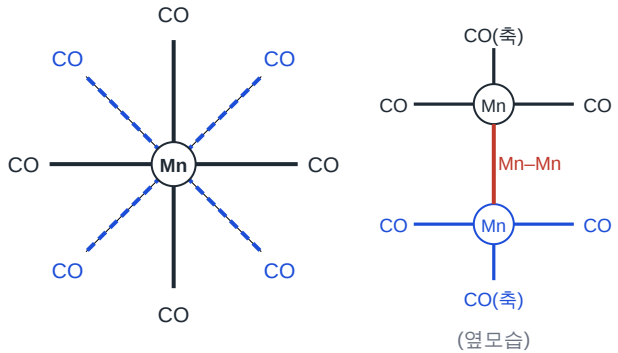
3) **② 계수 (A_1과 A_2의 직교).**

$$1+2+2+2+1-4-n_2=0 \Rightarrow n_2=4$$

이 열은 A_2에서 −1, B_2에서 +1인 반사면 → ② = **$4\sigma d$**. 검산: $2+4=6$ ✓

4) **구조와 18전자.** 각 Mn(0): 원자가 전자 7 + CO 5개 × 2 = 17, Mn–Mn 결합 1개로 +1 → **18**. 두 $Mn(CO)_5$ 단위가 Mn–Mn 축을 따라 마주 보고, 적도 CO 4개씩이 **45° 엇갈려** (staggered) 있어야 S_8 축이 생기고 점군이 D_4d가 됩니다 (겹친 배열이면 D_4h).

z축 위에서 본 모습 (위 Mn: 검정, 아래 Mn: 파랑)



(옆모습)

적도 CO 4개씩이 45° 엇갈림 → S_8 축, D_4d

5) **Γ_CO 만들기.** CO 신축 벡터 10개 중 각 조작에서 **움직이지 않는 벡터 수**:

조작	제자리 CO	이유
E	10	모두
$2S_8$	0	45° 돌리고 뒤집어 모든 CO가 자리 이동
$2C_4$	2	축 CO 2개만 제자리
$2S_8^3$	0	S_8과 같은 이유
C_2	2	축 CO 2개
$4C_2'$	0	위·아래 $Mn(CO)_5$를 맞바꿈
$4\sigma d$	4	축 CO 2개 + 그 평면 위 적도 CO 2개

6) **축소.** $n_i = \frac{1}{h}\sum_R g_R \chi_i(R)\chi_\Gamma(R)$, $\chi_\Gamma = (10, 0, 2, 0, 2, 0, 4)$:

기약표현	계산	n
A_1	$(10 + 2\cdot 2 + 2 + 4\cdot 4)/16 = 32/16$	2
A_2	$(10 + 4 + 2 - 16)/16 = 0$	0
B_1	$(10 + 4 + 2 - 16)/16 = 0$	0
B_2	$(10 + 4 + 2 + 16)/16 = 32/16$	2
E_1	$(20 + 0 - 4 + 0)/16 = 16/16$	1
E_2	$(20 - 8 + 4 + 0)/16 = 16/16$	1
E_3	$(20 + 0 - 4 + 0)/16 = 16/16$	1

$\Gamma_{CO} = 2A_1 + 2B_2 + E_1 + E_2 + E_3$ (차원 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 ✓)

7) **IR 선택 규칙.** x, y, z와 같은 기약표현만 IR 활성: z → B_2, (x, y) → E_1. → **$2B_2 + E_1$**: 띠 3개(B_2 2개 + E_1 1개)로 문제와 일치합니다. A_1, E_2, E_3는 Raman 활성.

검산 h = 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 4 + 4 = 16 ✓, Γ 차원 10 ✓, IR 띠 3개 ✓

채점 포인트·함정

- C_4에서 축 CO 2개, σd에서 축 CO 2개 + 평면 위 적도 CO 2개가 제자리입니다.

A형 2번 · Michaelis–Menten 속도식과 Lineweaver–Burk 도시

목차로 ↑

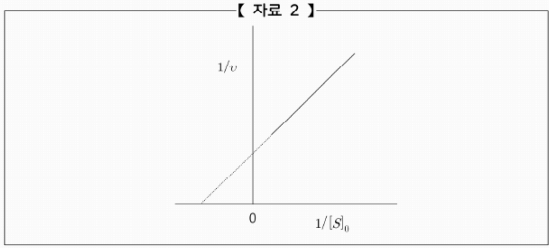
2. Michaelis-Menten 메커니즘에서 효소 E와 기질 S는 가역적으로 반응하여 효소-기질 복합물 ES이 형성되고, 이 착화합물은 비가역적으로 분해하여 생성물 P가 생기면서 효소가 재생된다. 아래 【자료 1】은 Michaelis-Menten 메커니즘과 정류상태 근사법으로 구한 이 반응 생성물의 생성 속도이며, 【자료 2】는 Michaelis-Menten 메커니즘에 따라 일어나는 효소-촉매반응을 분석하는 Lineweaber-Burk 도시한 그림이며, 기울기 40.0, 절편 5.0이다.

【 자료 1 】

$$\mathrm{E} + \mathrm{S} \underset{k_a'}{\overset{k_a}{\rightleftharpoons}} \mathrm{ES} \qquad \mathrm{ES} \xrightarrow{k_b} \mathrm{P} + \mathrm{E}$$

$$v = \frac{k_b[\mathrm{E}]_0}{1 + K_M/[\mathrm{S}]_0} \quad (K_M = (k_a' + k_b)/k_a \text{ , Michaelis 상수})$$

【 자료 2 】



【자료 1】으로부터 효소 E와 기질 S 및 복합물 ES가 빠르게 사전평형을 이룬다고 가정하고 속도식을 $\mathrm{K}\left(=\frac{k_a}{k_a'}\right)$, 최대속도, $[\mathrm{S}]_0$를 포함하여 나타내고, 【자료】로부터 Michaelis-Menten 상수를 구하시오. 단, $1/v$의 단위는 $\mathrm{mmol\,dm^{-3}s^{-1}}$이며, $1/[S]_0$의 단위는 $\mathrm{mmol\,dm^{-3}}$이다. [2점]

정답 (1) $v = \dfrac{v_{max} K[S]_0}{1 + K[S]_0}$ (2) $K_M = 8.0\ \mathrm{mmol\,dm^{-3}}$

공식·핵심 개념

- 사전 평형: $v = \dfrac{v_{max} K[S]}{1 + K[S]}$
- 정류 상태: $v = \dfrac{v_{max}[S]}{K_M + [S]}$
- Lineweaver–Burk: 기울기 K_M/v_{max}, 절편 $1/v_{max}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 효소 속도론과 이중 역수 도시는 속도론에서 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: E + S ⇌ ES (k_a, k_a′), ES → P + E (k_b), Lineweaver–Burk 직선의 기울기 40.0, 절편 5.0 (1/v 단위 mmol⁻¹ dm³ s, 1/[S]₀ 단위 mmol⁻¹ dm³)
- 구할 것: 사전 평형 근사 속도식(K, v_max, $[S]_0$ 포함), K_M

풀이 전략 사전 평형 → ES 농도를 평형 상수로 표현 → 효소 질량 균형으로 [E] 소거. K_M은 Lineweaver–Burk 식의 기울기·절편 비교.

단계별 풀이

1) **사전 평형.** $K = \dfrac{k_a}{k_a'} = \dfrac{[\mathrm{ES}]}{[\mathrm{E}][\mathrm{S}]} \rightarrow [\mathrm{E}] = \dfrac{[\mathrm{ES}]}{K[\mathrm{S}]}$

2) **효소 질량 균형.** $[\mathrm{E}]_0 = [\mathrm{E}] + [\mathrm{ES}] = [\mathrm{ES}]\left(\dfrac{1}{K[\mathrm{S}]} + 1\right)$, 기질이 효소보다 훨씬 많으므로 $[\mathrm{S}] \approx [\mathrm{S}]_0$:

$$[\mathrm{ES}] = \frac{K[\mathrm{E}]_0[\mathrm{S}]_0}{1 + K[\mathrm{S}]_0}$$

3) **속도.** $v = k_b[\mathrm{ES}]$, 최대속도 $v_{max} = k_b[\mathrm{E}]_0$ (모든 효소가 ES일 때):

$$v = \frac{v_{max} K[\mathrm{S}]_0}{1 + K[\mathrm{S}]_0}$$

분자·분모를 K로 나누면 $v = \dfrac{v_{max}[\mathrm{S}]_0}{1/K + [\mathrm{S}]_0}$ → 사전 평형에서는 K_M 자리에 $1/K = k_a'/k_a$가 옵니다($k_b \ll k_a'$이면 $K_M = (k_a' + k_b)/k_a \approx 1/K$).

4) **Lineweaver–Burk.** 자료 1의 식 $v = \dfrac{v_{max}}{1 + K_M/[\mathrm{S}]_0}$의 역수:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{v_{max}} + \frac{K_M}{v_{max}} \cdot \frac{1}{[\mathrm{S}]_0} \quad \Rightarrow \quad \text{절편} = \frac{1}{v_{max}},\ \text{기울기} = \frac{K_M}{v_{max}}$$

5) **v_max.** $\dfrac{1}{v_{max}} = 5.0\ \mathrm{mmol^{-1}\,dm^3\,s} \rightarrow v_{max} = 0.20\ \mathrm{mmol\,dm^{-3}\,s^{-1}}$

6) **K_M.** K_M = 기울기 × v_{max} = $40.0\ \mathrm{s} \times 0.20\ \mathrm{mmol\,dm^{-3}\,s^{-1}} = 8.0\ \mathrm{mmol\,dm^{-3}}$ (기울기 단위: $\dfrac{\mathrm{mmol^{-1}\,dm^3\,s}}{\mathrm{mmol^{-1}\,dm^3}} = \mathrm{s}$)

검산 x절편 $= -1/K_M = -0.125\ \mathrm{mmol^{-1}\,dm^3}$ — 기울기·절편으로 구해도 $-$절편/기울기 $= -5.0/40.0 = -0.125$ ✓

채점 포인트·함정

- 사전 평형 근사의 K(형성 상수)는 정류 상태의 K_M(해리 성격)과 역수 관계에 가깝습니다($k_b \ll k_a'$이면 $K_M \approx 1/K$).

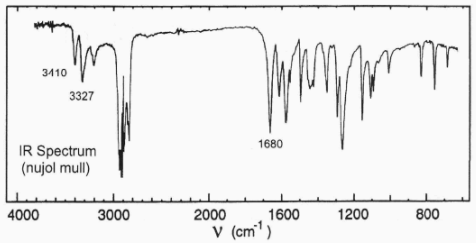
A형 3번 · $C_9H_{11}NO_2$ 두 이성질체의 IR·NMR

목차로 ↑

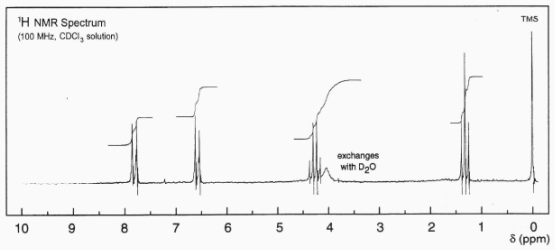
3. 다음 【자료 1】과 【자료 2】는 분자식이 $C_9H_{11}NO_2$인 어떤 화합물의 IR 및 ^{1}H NMR 스펙트럼이다. 두 화합물의 구조를 각각 그리시오. [2점]

【자료 1】

<IR>

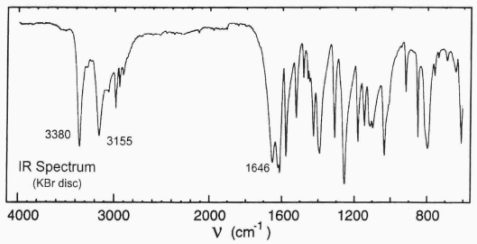


<^{1}H NMR>

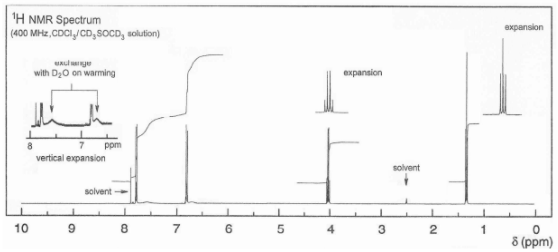


【자료 2】

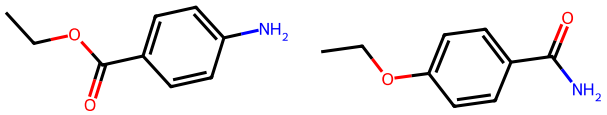
<IR>



<^{1}H NMR>



정답 자료 1 **ethyl p-aminobenzoate**(벤조카인), 자료 2 **p-ethoxybenzamide**



Data 1 ethyl p-aminobenzoate Data 2 p-ethoxybenzamide

공식·핵심 개념

- 불포화도 5 = 벤젠 + C=O
- 아마이드 C=O 1650 < 에스터 1700~1735
- N–H: 아민 3~5 ppm, 아마이드 5~9 ppm, D_2O 교환

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — IR·NMR 구조 결정은 유기에서 해마다 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: 분자식 $C_9H_{11}NO_2$, 두 화합물의 IR·^{1}H NMR
- 구할 것: 두 화합물의 구조

풀이 전략 불포화도 → 작용기(IR) → ^{1}H 신호의 위치·적분·갈라짐으로 조각 맞추기 → 남은 원자 수로 연결 확인.

단계별 풀이

1) **불포화도.** $\frac{2C+2+N-H}{2} = \frac{18+2+1-11}{2} = 5$ → 벤젠 고리(4) + C=O(1).

2) **두 화합물의 공통 조각.** 두 스펙트럼 모두 7.8/6.6~6.9 ppm에 2H 이중선 두 개(AA′BB′) → **para 이치환 벤젠** C_6H_4. 4.1~4.3 ppm 사중선 2H + 1.3 ppm 삼중선 3H → **에틸기가 O에 붙음(–OCH_2CH_3)**. D_2O로 사라지는 2H →

NH_2. 남는 원자: $C_9H_{11}NO_2 - C_6H_4 - OC_2H_5 - NH_2$ = **C, O** → C=O 하나.

3) **연결 방법 두 가지.** C=O가 OEt와 붙으면 에스터(−CO_2Et) + 고리의 NH_2(아민), C=O가 NH_2와 붙으면 아마이드(−$CONH_2$) + 고리의 OEt(에터).

자료 1 신호 배정 → ethyl 4-aminobenzoate

자료	값	배정	근거
IR	3410, 3327 cm^{-1}	1차 아민 N−H (비대칭·대칭)	띠 2개
IR	~2900 (강함)	nujol C−H	시료 매질
IR	1680 cm^{-1}	에스터 C=O	고리 + para-NH_2 공명으로 보통 에스터(1735)보다 많이 낮아짐
^1H	7.8 (d, 2H)	C=O 쪽 고리 H	전자 끄개 옆 → 낮은 장
^1H	6.6 (d, 2H)	NH_2 쪽 고리 H	NH_2 공명 주개 → 높은 장
^1H	4.3 (q, 2H)	$CO_2C\mathbf{H_2}$	에스터 O에 붙음 (4.1~4.4)
^1H	~4.1 (넓음, 2H, D_2O 교환)	Ar$N\mathbf{H_2}$	아민 N−H
^1H	1.35 (t, 3H)	CH_3	CH_2와 짝지음

자료 2 신호 배정 → 4-ethoxybenzamide

자료	값	배정	근거
IR	3380, 3155 cm^{-1}	1차 아마이드 N−H	수소 결합으로 넓고 낮음
IR	1646 cm^{-1}	아마이드 C=O (amide I)	N의 공명 → 에스터보다 낮음
^1H	7.8 (d, 2H) + 7.9·7.2 (넓음, 각 1H, D_2O 교환)	고리 H + $CONH_2$	아마이드 NH 두 개는 C−N 회전 제한으로 따로 보임
^1H	6.85 (d, 2H)	OEt 쪽 고리 H	O 공명 주개 → 높은 장
^1H	4.05 (q, 2H)	Ar$OC\mathbf{H_2}$	방향족 에터 O−CH_2(3.9~4.1)
^1H	1.35 (t, 3H)	CH_3	

4) **결정적 차이.** C=O 파수(1680 vs 1646)와 N−H 위치(아민 ~4 ppm vs 아마이드 7~8 ppm). OCH_2도 에스터(4.3) > 에터(4.05)로 구별됩니다.

검산 두 구조 모두 $C_9H_{11}NO_2$, H 수: 4(고리) + 2(NH_2) + 2(CH_2) + 3(CH_3) = 11 ✓

채점 포인트·함정

- 아마이드 C=O(1650)가 에스터(1680~1735)보다 낮고, 아마이드 N−H는 5~9 ppm, 아민 N−H는 3~5 ppm입니다.

A형 4번 · $BaSO_4$의 질량 균형과 용해도

목차로 ↑

4. $BaSO_4(s)$는 다음과 같은 평형식을 가지고 있다.

$BaSO_4(s) \rightleftarrows Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$	K_{sp}
$Ba^{2+}(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows BaOH^+(aq) + H^+(aq)$	K_a'
$H_2SO_4 \rightleftarrows HSO_4^-(aq) + H^+$	K_{a1}
$HSO_4^- \rightleftarrows SO_4^{2-} + H^+$	K_{a2}

이 수용액에 대한 질량 균형식을 쓰고, $BaSO_4(s)$의 용해도를 K_{sp}, $\alpha_{Ba^{2+}}$ 및 $\alpha_{SO_4^{2-}}$를 포함하는 식으로 쓰시오. [2점]

정답 (1) $[Ba^{2+}] + [BaOH^+] = [SO_4^{2-}] + [HSO_4^-] + [H_2SO_4]$ (2) $S = \sqrt{\dfrac{K_{sp}}{\alpha_{Ba^{2+}}\,\alpha_{SO_4^{2-}}}}$

공식·핵심 개념

- 질량 균형: 녹은 양이온 전체 = 음이온 전체
- 분율 $\alpha = [\text{유리 이온}]/F$
- $K_{sp} = \alpha_M \alpha_X S^2$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 체계적 평형 처리는 분석화학에서 가끔 기입형으로 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: $BaSO_4$ 용해(Ksp), Ba^{2+} 가수분해(Ka′), H_2SO_4 해리(Ka1, Ka2)
- 구할 것: 질량 균형식, 용해도 S를 Ksp, α로 표현

풀이 전략 녹은 $BaSO_4$ 1 mol은 Ba 1 mol과 SO_4 1 mol을 내놓으므로, 각 원소를 포함한 화학종의 합이 같습니다. 분율 α로 유리 이온 농도를 S에 연결합니다.

단계별 풀이

1) **화학종 목록.** Ba를 포함: Ba^{2+}, $BaOH^+$. 황산을 포함: SO_4^{2-}, HSO_4^-, H_2SO_4.

2) **질량 균형.** $F_{Ba} = F_{SO_4} = S$:

$$[Ba^{2+}] + [BaOH^+] = [SO_4^{2-}] + [HSO_4^-] + [H_2SO_4]$$

3) **분율 정의.**

$$\alpha_{Ba^{2+}} = \frac{[Ba^{2+}]}{[Ba^{2+}] + [BaOH^+]} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a'}$$

$$\alpha_{SO_4^{2-}} = \frac{[SO_4^{2-}]}{F_{SO_4}} = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

(분자·분모를 $[Ba^{2+}]$, $[SO_4^{2-}]$로 나누고 평형식 $[BaOH^+] = K_a'[Ba^{2+}]/[H^+]$, $[HSO_4^-] = [H^+][SO_4^{2-}]/K_{a2}$ 등을 넣어 얻음)

4) **Ksp에 대입.** $[Ba^{2+}] = \alpha_{Ba^{2+}} S$, $[SO_4^{2-}] = \alpha_{SO_4^{2-}} S$:

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = \alpha_{Ba^{2+}}\alpha_{SO_4^{2-}} S^2$$

5) **용해도.**

$$S = \sqrt{\frac{K_{sp}}{\alpha_{Ba^{2+}}\,\alpha_{SO_4^{2-}}}}$$

검산 부반응이 없으면 α = 1 → $S = \sqrt{K_{sp}}$로 돌아갑니다 ✓. 산성일수록 α_SO_4 감소 → S 증가(산에서 $BaSO_4$가 조금 더 녹음) ✓

채점 포인트·함정

- α < 1이므로 부반응(가수분해·양성자화)이 있으면 용해도가 커집니다.

A형 5번 · 로슨의 세 가지 순환학습

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】~【자료 3】은 로슨(A. Lawson)의 3가지 순환학습 모형을 각각 적용한 수업 내용이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

단계	교수 · 학습 활동
탐색 개념 도입	○교사는 아세톤의 상태가 변할 때 질량은 어떻게 될지 질문을 한다. ○학생은 교사의 질문에 대한 가설을 설정하고, 가설을 검증하기 위해 실험을 설계하고 수행한다. ○교사는 상태가 변할 때 질량이 일정함을 설명하고 학생들의 실험 결과를 정리한다.
개념 적용	○교사는 우리 주변에서 볼 수 있는 상태변화가 일어나지만, 질량이 일정한 사례에 대해 질문을 한다.

【 자료 2 】

단계	교수 · 학습 활동
탐색	○학생은 아세톤의 상태가 변할 때 질량이 일정한 것을 관찰하고 기술한다.
개념 도입	○교사는 상태가 변할 때 질량이 일정함을 설명하고 학생들의 실험 결과를 정리한다.
개념 적용	○교사는 우리 주변에서 볼 수 있는 상태변화가 일어나지만, 질량이 일정한 사례에 대해 질문을 한다.

【 자료 3 】

단계	교수 · 학습 활동
탐색	○학생은 아세톤의 상태가 변할 때 질량이 일정한 것을 관찰하고 인과적 의문을 생성한다. 인과적 의문에 대한 답을 만들고 인과적 의문에 대한 점정적인 답이 관찰 결과를 모두 설명할 수 있는지 토의한다.
개념 도입	○교사는 상태가 변할 때 질량이 일정함을 설명하고 학생들의 실험 결과를 정리한다.
개념 적용	○교사는 우리 주변에서 볼 수 있는 상태변화가 일어나지만, 질량이 일정한 사례에 대해 질문을 한다.

【 작성 방법 】

○【자료 1】~【자료 3】은 각각 로슨(A. Lawson)의 순환학습 모형 3가지 중, 어느 순환학습 모형인지 제시하고, 그 판단 근거를 수업 내용과 관련지어 설명할 것.
○【자료 2】에 적용된 과학적 방법과 그 방법의 한계점을 이 수업에서 사용한 기초 탐구 기능을 관련지어 서술할 것.

정답

- 자료 1 **가설-연역적** 순환학습: 가설을 검증하기 위한 구체적인 실험을 설계·수행·검증한다.
- 자료 2 **서술적(기술적)** 순환학습: 탐색 단계에서 인과적 의문을 생성하지 않고 관찰한 양상을 그대로 기술할 뿐, 원인이나 이유를 제시하지 않는다.
- 자료 3 **경험-귀추적** 순환학습: 실험 결과를 근거로 인과적 질문에 대해 학습한 내용으로 답하되, 실험 설계·검증 없이 자료의 재해석으로 답한다.
- 자료 2의 과학적 방법: **귀납적 추리**. 기초 탐구 기능은 **관찰**, 한계는 **관찰의 이론 의존성**.

공식·핵심 개념

- 로슨: 서술적(귀납) / 경험-귀추적 / 가설-연역적
- 세 유형의 차이는 **탐색 단계**
- 귀납의 한계: 관찰의 이론 의존성

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 로슨 순환학습 세 유형 구분은 교육론 최빈출입니다.

유형	탐색 단계	추리
서술적	관찰·기술, 규칙성 발견	귀납
경험-귀추적	인과적 질문 → 유사 경험으로 잠정 설명	귀추
가설-연역적	가설 → 예측 → 실험으로 검증	가설-연역

귀납의 한계. 관찰은 이미 가진 이론에 따라 무엇을 볼지 정해지므로(이론 의존성) 순수한 관찰에서 일반화한다는 귀납의 전제가 흔들립니다. 유한한 관찰로 보편 법칙을 확정할 수 없다는 문제도 있습니다.

채점 포인트·함정

- 세 자료는 개념 도입·적용 단계가 같고 **탐색 단계만** 다릅니다. 근거는 탐색 단계에서 찾습니다.

A형 6번 · STS 수업 모형

목차로 ↑

6. 다음 【자료 1】은 교사가 「산성화된 토양을 중화시키는 방법 고안하기」 수업에 STS 교수·학습 모형을 적용한 [수업계획]이며, 【자료 2】는 [평가 방법 및 유의 사항] 및 관찰평가를 위해 작성한 [평가표]이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

단계	교수 · 학습 활동
문제로의 초대	○ 동영상을 이용하여 학생들이 문제에 대해 인식하도록 한 후, 산성화된 토양 되살리기 문제로 학생을 초대한다.
(㉠)	○ 산성화된 토양을 되살리는 다양한 방법에 대해 인터넷 조사 및 분석 등 탐색 활동을 수행하게 한다.
(㉡)	○ 모둠활동을 통해 폐광 지역의 산성화된 토양을 되살리기 위한 해결 방안을 제시하게 한다.
실행	○ 폐광 지역의 산성화된 토양을 되살리기 동영상을 제작하여 SNS를 통해 홍보하게 한다.

【 자료 2 】

○ 산성화된 토양을 되살리기 위한 방안을 발표할 때는 발표 및 협동성을 관찰 평가할 수 있다. 모둠별 발표 활동의 경우는 발표 내용에 대해 의사소통하고 참여하려는 태도를 평가할 수 있다.

[평가표]

평가 요소	평가 기준	
관찰 평가	지식	○ 산성화된 토양을 되살리는 방안을 과학적으로 설명할 수 있는가?
	탐구	○ 산성화된 토양을 되살리는 방법을 다양한 자료를 활용하여 조사하였는가?
	태도	○ (㉢)

【 작성 방법 】

○ 【자료 1】의 ㉠과 ㉡에 적절한 단계명을 쓸 것
○ 이 수업계획이 STS 접근법으로 작성되었다고 볼 수 있는 이유를 【자료 1】의 내용을 근거하여 설명할 것.
○ 【자료 2】의 ㉢에 적절한 평가 준거를 제시할 것.
○ 【자료 1】의 내용이 포함되어 있는 과목과 단원명을 쓸 것.

정답

- ㉠ **탐색**, ㉡ **설명 및 해결방안 제시**
- STS 근거: 생활과 밀접한 토양 산성화 문제를 제시해 흥미를 끌고, 학생이 스스로 자료를 조사하는 학생 중심 활동을 하며, 여러 해결 방안을 종합적으로 검토·토의해 결론을 내리고 **실천(실행)** 하므로 과학–기술–사회의 관련성을 이해하게 한다.
- ㉢ **모둠원과 서로 의사소통하는 과정에 적극적으로 참여하여 자신의 생각을 발표하였는가?**
- 과목·단원: **통합과학 2, 변화와 다양성**

공식·핵심 개념

- STS(Yager): 문제로의 초대 → 탐색 → 설명 및 해결방안 제시 → 실행
- 평가 준거는 관찰 가능한 행동으로

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — STS·사회적 쟁점 수업은 2022 개정 '과학과 사회'와 맞물려 꾸준히 나옵니다.

STS 수업 모형(Yager): 문제로의 초대 → 탐색 → 설명 및 해결방안 제시 → 실행.

㉢. 자료 2가 "태도"에서 의사소통·참여 의지를 평가한다고 했으므로 그 행동을 준거로 씁니다.

채점 포인트·함정

- STS의 핵심은 **사회적 문제 → 의사결정 → 실천**입니다. 마지막 '실행' 단계를 근거에 꼭 넣습니다.

A형 7번 · 2022 개정 [과학] 질량 관계 수업과 평가

목차로 ↑

7. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정 「과학」 과목의 내용 체계의 일부를 나타낸 것이고, 【자료 2】는 '화합물을 구성하는 성분 원소 사이의 질량 관계'에 관한 실험 수업에서 학생들의 활동이며, 【자료 3】은 【자료 2】의 활동을 평가하기 위한 채점표의 일부이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

[9과16-04] 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.

< 성취 기준 적용 시 고려 사항>

- ○일정 성분비 법칙은 화합물을 구성하는 원소를 화학식으로 일정하게 표현할 수 있는 근거가 된다는 사실을 학생들이 이해하도록 지도한다.
- ○탐구활동 수행 시, (㉠) 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼 등을 활용하여 (㉡)교육과 연계하여 지도한다.
- ○질량 보존 법칙, 일정 성분비 법칙, 기체 반응 법칙은 개념의 추상성이 높으므로, 시각적 접근이 가능하도록 모형, 소프트웨어, 앱 등을 활용하여 (㉢)을 함양하도록 지도한다.

【 자료 2 】

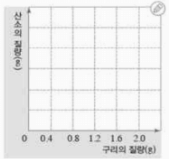
【학습 목표】 화합물을 구성하는 성분 원소 사이의 실량 관계를 설명할 수 있다.

【탐구 과정】

(1) 구리 가루의 질량을 달리하여 가열하였을 때 반응한 구리의 질량과 생성된 산화구리(Ⅱ)의 질량을 측정하여 기록한다.

실험	구리의 질량(g)	산화구리(II)의 질량(g)	산소의 질량(g)
(가)	0.4	0.5	
(나)	0.8	1.0	
(다)	1.2	1.5	
(라)	1.6	2.0	

(2) 실험 (가)~(라)에서 구리와 반응한 산소의 질량을 구하고, 구리와 산소의 질량 관계를 그래프로 나타낸다.



【정리하기】

(㉣)

【 자료 3 】

평가 항목	평가 준거	점수 척도 1점	2점	3점
가설 설정	㉮			√
측성	가열할 때 생성된 산화구리(II)의 질량을 정확히 읽고 기록하였는가?			√
자료 변환	실험 목적에 적합한 그래프를 작성하였는가?			√
결론 도출	㉯			√

【 작성 방법 】

- ○【자료 1】의 ㉠에 적절한 2022 개정 과학과 교육과정의 설계의 개요에 제시된 과정·기능의 요소를 나타내고, ㉡에 들어갈 내용을 제시할 것.
- ○【자료 2】의 ㉣에 적절한 내용을 적을 것.
- ○【자료 3】의 ㉮과 ㉯에 적절한 평가 준거를 【자료 2】를 참고하여 제시할 것.

정답

- **㉠ 의사소통과 협업, ㉡ 디지털 소양**
- **㉣ 산화구리(II)를 구성하는 구리와 산소의 질량 관계를 설명해 보자.**
- **㉮ 화합물을 구성하는 성분 원소들 사이의 질량 관계와 관련된 가설을 설정하였는가?**
- **㉯ 실험 결과를 토대로 화합물을 구성하는 성분 원소들 사이의 질량 관계를 진술하였는가?**

공식·핵심 개념

- 2022 개정 과정·기능 '의사소통과 협업', 기초 소양 '디지털 소양'
- 일정 성분비 법칙: 구리 : 산소 = 4 : 1
- 평가 준거 = 실험 목적 + 구체적 행동

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 성취기준 적용 고려사항과 평가 준거 작성은 2027 우선순위가 높습니다.

자료 계산. 산소 질량 = 산화구리 − 구리: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 g → 구리 : 산소 = **4 : 1**로 일정(일정 성분비 법칙).

평가 준거 쓰는 법. 자료 3의 다른 항목처럼 "실험 목적에 맞게 + 구체적 행동"으로 씁니다. 가설 설정은 '질량 관계에 대한 가설', 결론 도출은 '실험 결과를 근거로 질량 관계 진술'.

채점 포인트·함정

- ㉡ 디지털 소양은 2022 개정 총론의 기초 소양(언어·수리·디지털) 중 하나입니다.

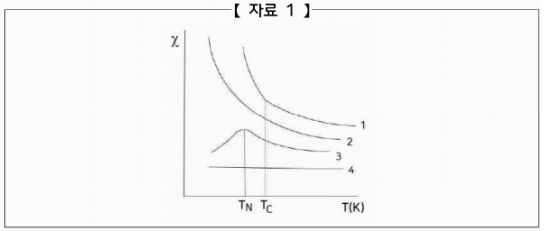
A형 8번 · 코발트 착물의 CFSE·자성과 π 결합 효과

목차로 ↑

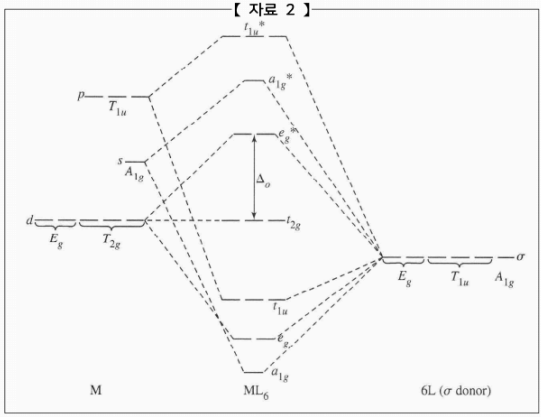
8. 어떤 코발트 화합물을 합성하는 과정에서 두 가지 화합물을 얻었고, 원소분석 결과 아래의 **A**와 **B**의 화학식을 가지고 있었다. 또한 자기적 성질을 알아보기 위해 온도에 따른 자화율(magnetic susceptibility, χ) 그래프를 【자료 1】과 같이 얻었고, 【자료 2】는 ML_6착물의 금속과 σ주개 상호작용에 의한 분자궤도함수의 에너지 준위를 나타낸 것이다.

A	B
$Na_3[CoF_6]$	$[Co(NH_3)_6]Cl_3$

【 자료 1 】



【 자료 2 】



A 화합물과 **B** 화합물의 CFSE의 차이를 Δ_o의 절댓값으로 구하고, 【자료 1】에서 제시한 **A**와 **B** 화합물에 해당하는 번호를 각각 적으시오. 또한 【자료 2】를 참고하여 **A** 화합물의 σ결합에 대한 기약표현을 나타내고, π결합 효과에 따른 Δ_o변화를 그림으로 나타내시오. [4점]

정답

- CFSE 차이 절댓값 **2.0Δo**
- $Na_3[CoF_6]$: **상자성, 그래프 2** / $[Co(NH_3)_6]Cl_3$: **반자성, 그래프 4**
- σ 결합 기약표현: $A_{1g} + E_g + T_{1u}$
- π 결합 효과: F^-는 **π 주개** → 채워진 리간드 π 오비탈이 t_{2g}와 섞여 t_{2g}가 올라감 → **Δo 감소**

공식·핵심 개념

- 팔면체 CFSE: t_{2g} −0.4Δo, e_g +0.6Δo
- 상자성 $\chi \propto 1/T$, 반자성 $\chi < 0$ 일정
- π 주개 → Δo↓, π 받개 → Δo↑

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 결정장·MO와 자성은 무기 최빈출입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: A = $Na_3[CoF_6]$, B = $[Co(NH_3)_6]Cl_3$, 자화율–온도 그래프 1~4, ML_6 σ MO 도표
- 구할 것: CFSE 차이(Δo 단위), 그래프 번호, A의 σ 결합 기약표현, π 결합에 따른 Δo 변화 그림

풀이 전략 산화수 → d^n → 리간드 세기로 고/저스핀 → 전자 배치로 CFSE와 홀전자 수. σ SALC는 제자리 리간드 수로 Γ를 만들어 축소.

단계별 풀이

1) **산화수.** A: $3(+1) + x + 6(-1) = 0 \rightarrow Co^{3+}$. B: $x + 0 + 3(-1) = 0 \rightarrow Co^{3+}$. 둘 다 **$d^6$**.

2) **스핀 상태.** F^-는 분광화학 계열에서 약한 장(π 주개) → 고스핀. NH_3는 Co^{3+}에 대해 강한 장 → 저스핀.

$[CoF_6]^{3-}$ 고스핀

e_g ↑ ↑

t_{2g} ↑↓ ↑ ↑

홀전자 4 → 상자성

CFSE = −0.4Δo

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 저스핀

e_g — —

t_{2g} ↑↓ ↑↓ ↑↓

홀전자 0 → 반자성

CFSE = −2.4Δo

3) **CFSE** (t_{2g} −0.4Δo, e_g +0.6Δo, 짝지음 에너지 제외):

- A: $t_{2g}^4 e_g^2 \rightarrow 4(-0.4) + 2(+0.6) = -1.6 + 1.2 = -0.4\Delta_o$
- B: $t_{2g}^6 e_g^0 \rightarrow 6(-0.4) = -2.4\Delta_o$
- 차이: $|-0.4 - (-2.4)|\Delta_o =$ **2.0Δo**

4) **자화율 그래프 고르기.**

그래프	거동	물질
1	T_C 아래에서 급증	강자성
2	$\chi \propto 1/T$ (퀴리 법칙)	**상자성** → **A** (홀전자 4)
3	T_N에서 최대	반강자성
4	온도와 무관, 작음	**반자성** → **B** (홀전자 0)

A의 스핀만 자기 모멘트: $\mu = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{24} = 4.90$ BM.

5) **σ SALC의 Γ.** 리간드 6개의 σ 벡터(금속을 향함) 중 제자리 수:

O_h	E	8C₃	6C₂	6C₄	3C₂(=C₄²)
Γσ	6	0	0	2	2

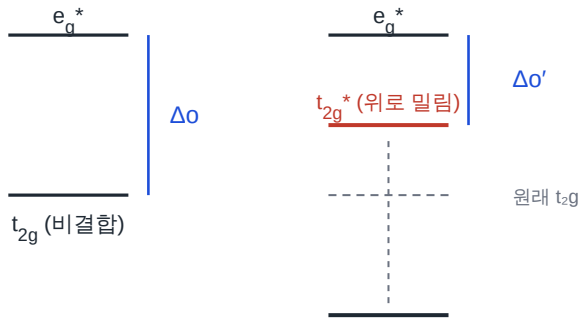
O_h	i	6S₄	8S₆	3σh	6σd
Γσ	0	0	0	4	2

6) **축소** (h = 48):

- A_1g: $(6 + 6\cdot2 + 3\cdot2 + 3\cdot4 + 6\cdot2)/48 = 48/48 = 1$
- Eg: $(12 + 0 + 3\cdot2\cdot2 + 3\cdot2\cdot4 + 0)/48 = (12 + 12 + 24)/48 = 1$
- T_1u: $(18 + 6\cdot1\cdot2 + 3(-1)\cdot2 + 3\cdot1\cdot4 + 6\cdot1\cdot2)/48 = (18 + 12 - 6 + 12 + 12)/48 = 1$
- 나머지(A_2g, T_1g, T_2g, A_1u, A_2u, Eu, T_2u)는 모두 0
- $\rightarrow \Gamma_\sigma = A_{1g} + E_g + T_{1u}$ (차원 1 + 2 + 3 = 6 ✓). 짝: A_1g–s, Eg–$d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$, T_1u–p. **t_{2g}는 σ 짝이 없어 비결합**.

7) **π 효과.** F^-의 채워진 p 오비탈이 만드는 t_{2g} 대칭 π SALC는 금속 t_{2g}보다 **낮고 채워져** 있습니다. 섞이면 아래쪽(결합성)은 리간드 성격, 위쪽은 금속 t_{2g}로 ***올라감*** → *eg*와의 간격 Δo가 **줄어듭니다**.

σ만 있을 때 (왼쪽) vs π 주개 F^- (오른쪽)



채워진 리간드 π와 섞여 t_{2g}가 올라감 → Δo′ < Δo

(π 받개 CO·CN^-는 빈 π*가 t_{2g}를 끌어내려 Δo가 커짐)

검산 CFSE 차이 2.0Δo는 B 쪽이 짝지음 에너지 2P를 더 쓰므로, 저스핀이 되려면 Δo > P여야 한다는 조건과도 맞습니다 ✓

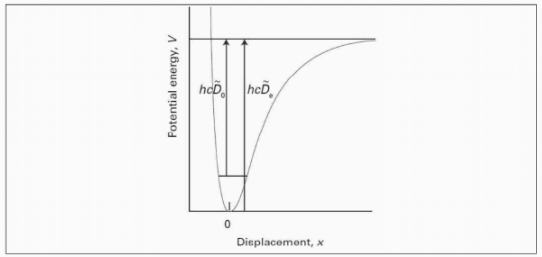
채점 포인트·함정

- ML_6의 σ SALC에서 t_{2g}는 빠지므로 t_{2g}는 σ만 있을 때 비결합성입니다.

A형 9번 · 동위원소와 결합 해리 에너지

목차로 ↑

9. 다음은 이원자 분자의 퍼텐셜 에너지 그림이다.



$^2H_2$의 $\tilde{\nu}$가 3200cm^{-1}일 때 $^2H_2$의 결합 해리 에너지($\tilde{D}_0$, kJ/mol)를 구하는 과정과 결과를 제시하시오. (단, $^1H_2$의 진동 파수($\tilde{\nu}$)는 4000 cm^{-1}, 결합 해리 에너지($\tilde{D}_0$)는 420 kJ/mol이며, $^1H_2$와 $^2H_2$는 핵간 퍼텐셜 에너지 곡선이 동일하며, 1cm^{-1}는 0.01kJ/mol의 에너지에 해당하며, 그림의 $\tilde{D}_e$는 퍼텐셜 극소점의 깊이를 나타낸다.) [4점]

정답 $^2H_2$의 $\tilde{D}_0 = 424$ kJ/mol

공식·핵심 개념

- $D_e = D_0 + \frac{1}{2}\tilde{\nu}$ (영점 에너지)
- D_e는 동위원소와 무관
- $\tilde{\nu} \propto \mu^{-1/2}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 진동 분광과 영점 에너지는 물리화학에서 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: $^1H_2$: $\tilde{\nu} = 4000$ cm^{-1}, $\tilde{D}_0 = 420$ kJ/mol; $^2H_2$: $\tilde{\nu} = 3200$ cm^{-1}; 1 cm^{-1} = 0.01 kJ/mol; 두 분자의 퍼텐셜 곡선 같음
- 구할 것: $^2H_2$의 $\tilde{D}_0$ (kJ/mol)

풀이 전략 퍼텐셜 깊이 $\tilde{D}_e$는 전자 구조(Born–Oppenheimer)로만 정해져 동위원소와 무관 → $^1H_2$로 $\tilde{D}_e$를 구하고 $^2H_2$의 영점 에너지를 빼면 됩니다.

단계별 풀이

1) **관계식.** 그림에서 $hc\tilde{D}_e = hc\tilde{D}_0 + E_0$, 영점 에너지 $E_0 = \frac{1}{2}hc\tilde{\nu}$ (조화 진동자 v = 0). 파수 단위로 $\tilde{D}_e = \tilde{D}_0 + \frac{1}{2}\tilde{\nu}$.

2) **$^1H_2$ 영점 에너지.** $\frac{1}{2} \times 4000\ \text{cm}^{-1} = 2000\ \text{cm}^{-1} \rightarrow 2000 \times 0.01 = 20$ kJ/mol

3) **D_e.** $D_e = 420 + 20 = 440$ kJ/mol (두 동위원소 공통)

4) **$^2H_2$ 영점 에너지.** $\frac{1}{2} \times 3200 = 1600\ \text{cm}^{-1} \rightarrow 1600 \times 0.01 = 16$ kJ/mol

5) **$^2H_2$의 D_0.** $D_0 = D_e - E_0 = 440 - 16 =$ **424 kJ/mol**

검산 무거운 동위원소 → 진동수↓ → 영점 에너지↓ → 바닥 준위가 우물 바닥에 더 가까움 → 해리에 더 많은 에너지(424 > 420) ✓. 참고로 $\tilde{\nu} \propto \mu^{-1/2}$이고 $\mu(\text{D}_2) = 2\mu(\text{H}_2)$이므로 실제 값은 $4000/\sqrt{2} = 2828\ \text{cm}^{-1}$ — 문제의 3200은 가정한 값입니다.

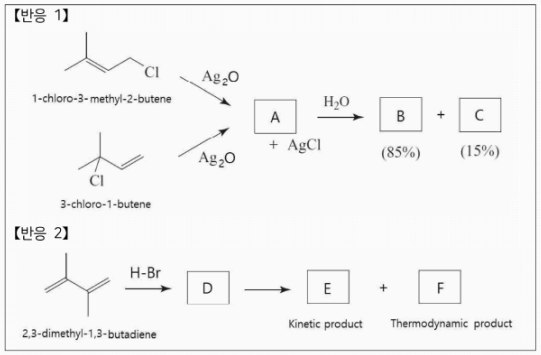
채점 포인트·함정

- 무거운 동위원소일수록 영점 에너지가 낮아 **D_0가 커집니다** (결합이 끊기 어려움).
- $\tilde{\nu} \propto \mu^{-1/2}$이므로 실제 D_2는 약 2830 cm^{-1}입니다(검토 메모 4).

A형 10번 · 알릴 양이온: 위치 선택성과 속도론적·열역학적 지배

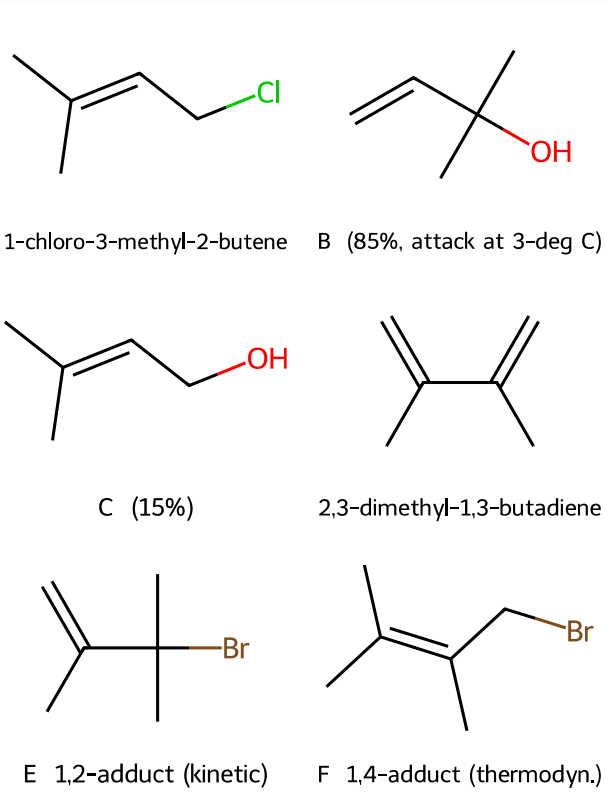
목차로 ↑

10. 다음 【반응 1】은 두 개의 알켄 화합물이 Ag_2O와 반응하여 중간체 **A**를 생성하고, 계속하여 주생성물 **B**와 부생성물 **C**를 합성하는 반응이며, 【반응 2】는 2,3-dimethyl-1,3-butadiene와 HBr과의 반응으로 중간체 **D**를 거쳐 두 가지 생성물 **E**와 **F**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



【반응 1】의 생성물이 얻어지는 이유를 중간체 **A**구조로 제시하고, 주생성물 **B**와 부생성물 **C**의 구조를 각각 제시하시오. 또한 【반응 2】의 과정을 설명하고, 생성물 **E**와 **F** 구조를 나타내고, 이 반응에 대한 반응 에너지 좌표를 그리시오. [4점]

정답 두 염화물 모두 Ag^+로 같은 **공명 안정화 알릴 양이온 A**를 만듭니다. B **2-methyl-3-buten-2-ol** (85%), C **3-methyl-2-buten-1-ol** (15%), D **알릴 양이온**, E **3-bromo-2,3-dimethyl-1-butene**(1,2-첨가, 속도론적), F **1-bromo-2,3-dimethyl-2-butene**(1,4-첨가, 열역학적)



공식·핵심 개념

- 알릴 양이온: 공명으로 양전하가 두 탄소에
- 속도론적 지배 = 낮은 활성화 에너지(1,2-첨가)
- 열역학적 지배 = 안정한 생성물(1,4-첨가)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 콘쥬게이션 다이엔의 1,2/1,4-첨가와 에너지 도표는 유기 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 반응 1: 1-chloro-3-methyl-2-butene 또는 3-chloro-3-methyl-1-butene + Ag_2O → A (+AgCl) → H_2O → B(85%) + C(15%)
- 반응 2: 2,3-dimethyl-1,3-butadiene + HBr → D → E(속도론적) + F(열역학적)
- 구할 것: 중간체 A로 본 이유, B·C, 반응 2의 과정과 E·F, 에너지 도표

풀이 전략 두 출발물이 같은 생성물 비율을 주는 것은 **같은 중간체(공명 안정 알릴 양이온)** 를 거친다는 증거입니다. 친핵체가 양이온의 어느 끝을 공격하느냐로 생성물이 갈립니다.

단계별 풀이 — 반응 1

1) **이온화.** Ag^+는 Cl^-와 결합해 AgCl($K_{sp} \approx 10^{-10}$)로 침전 → C–Cl이 끊어지는 S_N1을 강하게 끌어당김.

2) **같은 양이온.** 1차 알릴 염화물에서 생긴 $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_2^+$와 3차 염화물에서 생긴 $(CH_3)_2C^+{-}CH{=}CH_2$는 **같은 알릴 양이온 A의 두 공명 구조**입니다(π 전자 2개가 C1–C2–C3에 퍼짐).

3) **어느 공명 구조가 더 중요한가.** 양전하가 3차 탄소에 있는 구조는 메틸 2개의 초공액·유발 효과로 안정 → 기여가 큼 → **3차 탄소의 양전하 밀도가 더 큼**.

4) **물의 공격.** 물은 양전하가 큰 3차 탄소를 주로 공격 → 탈양성자화 → **B $(CH_3)_2C(OH){-}CH{=}CH_2$, 2-methyl-3-**

buten-2-ol (85%). 1차 탄소 공격 → **C $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_2OH$, 3-methyl-2-buten-1-ol (15%)**.

왜 이 생성물인가 출발물이 달라도 B : C = 85 : 15로 같다는 사실 자체가, 두 반응이 같은 중간체 A를 공유한다는 증거입니다. 각 출발물이 S_N2로 반응했다면 출발물마다 다른 단일 생성물이 나왔을 것입니다.

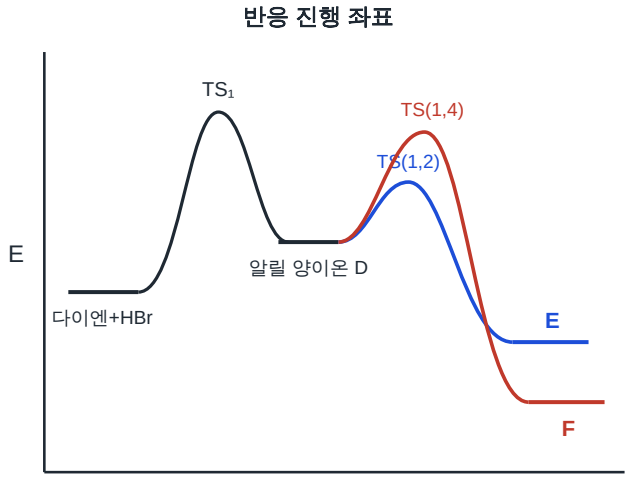
단계별 풀이 — 반응 2

5) **양성자화 위치.** H^+가 말단 C1에 붙으면 C2에 **3차 + 알릴** 양이온 D가 생깁니다(가운데 C2·C3에 붙으면 1차 양이온이고 콘쥬게이션도 끊김 → 불리).

6) **D의 공명.** 양전하가 C2(3차)와 C4(1차)에 나뉩니다.

7) **Br^- 공격 두 갈래.**

- C2 공격(1,2-첨가) → **E: $CH_2{=}C(CH_3){-}C(CH_3)_2Br$, 3-bromo-2,3-dimethyl-1-butene**. 양전하가 큰 C2이고, 막 떨어진 Br^-가 이온쌍으로 C2 가까이 있음 → **활성화 에너지가 낮음** → 저온(예: −80 °C)에서 우세 = 속도론적 생성물.
- C4 공격(1,4-첨가) → **F: $(CH_3)_2C{=}C(CH_3){-}CH_2Br$, 1-bromo-2,3-dimethyl-2-butene**. 사치환 알켄(E는 이치환)이라 **생성물이 더 안정** → 고온(예: 40 °C)에서 E ⇌ D ⇌ F 평형이 생겨 우세 = 열역학적 생성물.

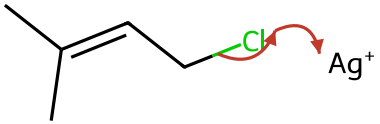


E: Ea 작음 → 저온에서 빨리 생김(속도론적)
F: 에너지 낮음 → 고온 평형에서 우세(열역학적)

8) **에너지 도표 읽기.** D → E의 전이 상태(파랑)가 D → F의 전이 상태(빨강)보다 낮고, F의 에너지 준위는 E보다 낮게 그립니다. 고온에서는 E가 다시 D로 돌아갈 만큼 에너지가 충분해 결국 가장 안정한 F로 모입니다.

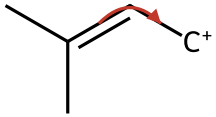
메커니즘 — 반응 1: Ag^+ 보조 SN1과 알릴 양이온 A

(주생성물 B)



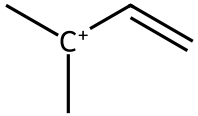
(1) Ag^+가 Cl을 끌어당겨 C–Cl 이탈 (AgCl↓)

↓ 3-chloro-3-methyl-1-butene도 같은 양이온



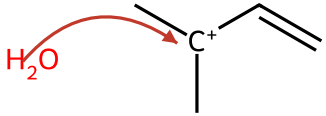
(2) 알릴 양이온 A의 공명 (1차 쪽 ↔ 3차 쪽)

↔



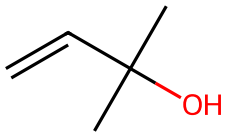
3차 탄소 양전하 구조 (기여 큼)

↓ H_2O



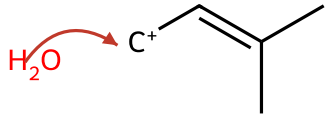
(3) 물이 3차 탄소 공격 (양전하 밀도 큼)

↓ $-H^+$



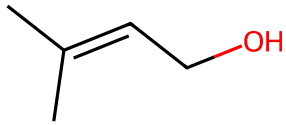
B 2-methyl-3-buten-2-ol (85%)

메커니즘 — 반응 1: 부생성물 C



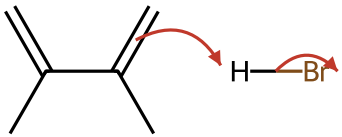
1차 탄소 쪽 공명 구조를 물이 공격

↓ $-H^+$



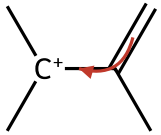
C 3-methyl-2-buten-1-ol (15%)

메커니즘 — 반응 2: HBr 첨가, 1,2-첨가(E)와 1,4-첨가(F)



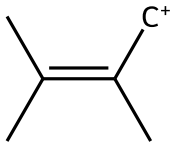
(1) 말단 C=C가 H^+ 공격 → 3차·알릴 양이온 D

↓



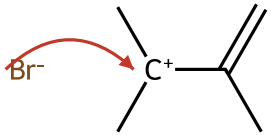
(2) D의 공명: C2 ↔ C4에 양전하

↔

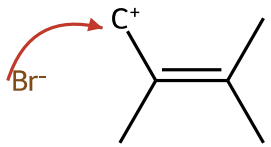


C4 양전하 구조

↓ Br^-



(3a) 가까운 C2 공격 → E (1,2-첨가, 속도론적)



검산 E, F 모두 $C_6H_{11}Br$ (다이엔 C_6H_{10} + HBr) ✓. B, C 모두 $C_5H_{10}O$ ✓

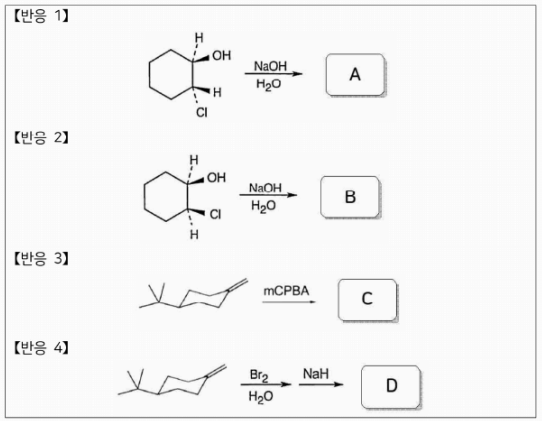
채점 포인트·함정

- 속도론적 생성물 = **낮은 활성화 에너지**, 열역학적 생성물 = **낮은 생성물 에너지**. 도표에서 두 기준을 함께 보여야 합니다.

A형 11번 · 2-chlorocyclohexanol과 methylenecyclohexane 에폭시화

목차로 ↑

11. 【반응 1】과 【반응 2】는 할로하이드린의 반응이고, 【반응 3】과 【반응 4】는 epoxide를 생성하는 methylenecyclohexane의 반응을 나타낸 것이다.



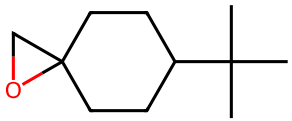
【반응 1】과 【반응 2】에서는 두 종류의 2-chlorocyclohexane을 NaOH로 처리하면 서로 다른 작용기를 가지는 생성물 **A**와 **B**가 각각 생성된다. **A**와 **B**의 구조가 생성되는 이유를 제시하고, **A**와 **B**의 구조를 각각 의자형태로 그리시오. 또한 【반응 3】과 【반응 4】의 생성물인 epoxide **C**와 **D**의 구조를 입체화학을 고려하여 그리시오. [4점]

정답 A **cyclohexene oxide**(trans 출발물), B **cyclohexanone**(cis 출발물). C·D는 4-tert-butyl 고리의 서로 다른 **스피로 에폭사이드 부분입체이성질체**

↓



A cyclohexene oxide (from trans)　　B cyclohexanone (from cis)



C, D spiro-epoxide (diastereomers)

공식·핵심 개념

- 할로하이드린 + 염기: O^-와 X가 anti-periplanar면 에폭사이드
- 그렇지 않으면 E2 → 엔올 → 케톤
- mCPBA는 덜 막힌 면, 할로하이드린 경로는 반대 입체

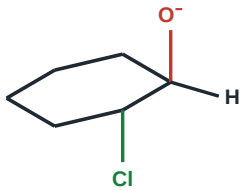
2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 의자형 배좌와 입체선택성을 묻는 서술형은 유기 고난도 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 반응 1: trans-2-chlorocyclohexanol + NaOH → A, 반응 2: cis 이성질체 + NaOH → B
- 반응 3: 4-tert-butyl-methylenecyclohexane + mCPBA → C, 반응 4: 같은 출발물 + Br_2/H_2O → NaH → D
- 구할 것: A·B가 다른 이유와 의자형 구조, C·D의 입체 구조

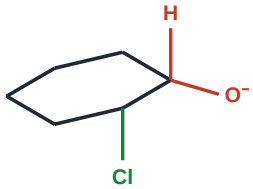
풀이 전략 S_N2와 E2는 모두 **anti-periplanar(180°)** 배치를 요구합니다. 의자형에서 축 방향 두 치환기만 이웃 탄소 사이에서 180°를 이룹니다. 4-tert-butyl기는 항상 적도에 있어 고리를 한 가지 의자형으로 고정합니다.

반응 1 (trans): 고리 뒤집은 의자형



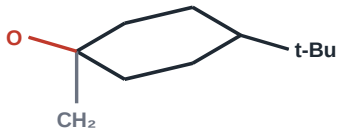
O^-·Cl 모두 축
서로 180° anti
→ SN2 → A

반응 2 (cis): O^- 적도, Cl 축



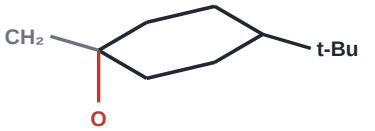
O^- 적도: 뒤로 못 감
C1–H·C2–Cl anti
→ E2 → 엔올 → B

C (mCPBA): O 적도, CH_2 축



t-Bu 적도 고정
큰 과산: 적도 접근
→ O 적도

D (Br_2/H_2O → NaH): O 축, CH_2 적도



물: 축 방향 공격
OH 축, CH_2Br 적도
→ SN2 → O 축

C와 D: 산소 방향이 반대인 부분입체이성질체

단계별 풀이 — 반응 1 (trans → A)

1) NaOH가 OH의 H를 떼어 알콕사이드 O^- (pKa ≈ 16의 알코올과 OH^-의 평형, 적은 양으로도 충분).

2) trans는 두 의자형 중 **O^-와 Cl이 모두 축**인 형태(이축)를 취할 수 있음 → O^-가 C–Cl 결합의 정확히 뒤쪽(180°)에 위치.

3) 분자 내 S_N2(3원 고리 형성, Williamson) → Cl^- 이탈 → **A: cyclohexene oxide ($C_6H_{10}O$)**.

단계별 풀이 — 반응 2 (cis → B)

4) cis에서는 한쪽이 축이면 다른 쪽은 적도 → O^-와 C–Cl이 180°가 될 수 없음 → 에폭사이드 불가.

5) Cl이 축인 의자형에서, **카비놀 탄소(C1)의 H가 축**이고 C2–Cl과 anti-periplanar.

6) 염기가 C1–H를 떼는 E2 → C1=C2 이중결합 + Cl^- 이탈 → **엔올**(C1에 OH가 남음).

7) 엔올–케토 토토머화(양성자 이동) → **B: cyclohexanone ($C_6H_{10}O$)**. (알콕사이드에서 C1의 H^-가 C2로 옮겨 가며 Cl^-이 떨어지는 1,2-수소 이동으로 설명해도 같은 생성물입니다.)

왜 이 생성물인가 A와 B는 같은 분자식($C_6H_{10}O$)이지만, 출발물의 상대 배치(trans/cis)가 어떤 원자가 C–Cl의 뒤쪽에 설 수 있는지를 정해 반응 경로 자체가 달라집니다.

단계별 풀이 — 반응 3·4 (C·D)

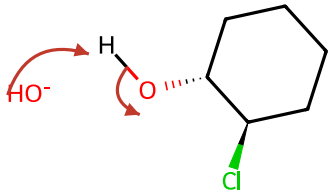
8) **고리 고정.** tert-butyl은 축이면 1,3-이축 반발이 매우 큼 (A값 > 4.9 kcal/mol) → 항상 적도 → 고리 뒤집기 불가.

9) **C (mCPBA).** 협동(나비형) 전이 상태로 O 하나를 C=C의 한 면에 전달. 부피가 큰 과산은 축 방향 H들(C3·C5)의 방해가 적은 **적도 방향**에서 접근 → 고리 탄소의 C–O 결합이 **적도**, CH_2가 축.

10) **D (Br_2/H_2O → NaH).** Br_2가 C=C에 브로모늄 이온을 만들고, 물이 더 치환된 고리 탄소(양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소, Markovnikov)를 **축 방향**에서 공격(의자형 전이 상태, trans-이축 개환) → OH 축, CH_2Br 적도. NaH가 OH를 O^-로 만들고, O^-가 CH_2Br을 뒤쪽에서 S_N2 → 고리 탄소의 C–O가 **축**인 스피로 에폭사이드.

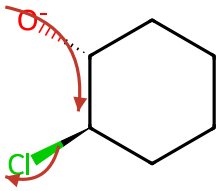
11) **관계.** C(O 적도)와 D(O 축)는 같은 분자식 $C_{11}H_{20}O$의 **부분입체이성질체**. 한쪽은 산소를 '직접' 넣고(mCPBA), 다른 쪽은 산소를 반대 면에서 넣은 뒤 고리를 닫아 산소 방향이 뒤바뀝니다.

메커니즘 — 반응 1: trans → 분자 내 SN2 → A



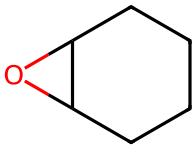
(1) trans: OH 탈양성자화 → 알콕사이드

↓ 고리 뒤집기: O^-와 Cl이 trans-diaxial



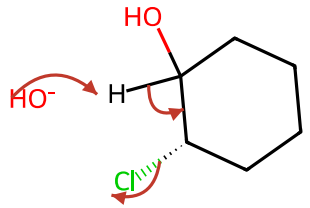
(2) O^-가 C–Cl 뒤쪽에서 분자 내 SN2

↓ $-Cl^-$



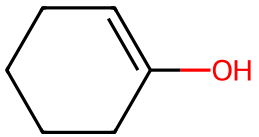
A cyclohexene oxide

메커니즘 — 반응 2: cis → E2 → 엔올 → B



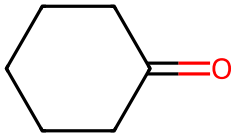
(1) cis: C1–H가 Cl과 anti → E2

↓ $-Cl^-$



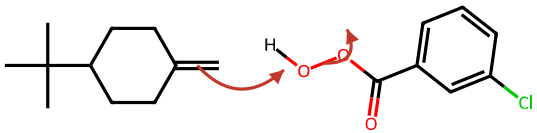
(2) 엔올

↓ 토토머화 (양성자 이동)



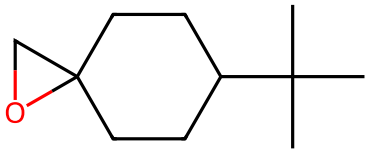
B cyclohexanone

메커니즘 — 반응 3: mCPBA 에폭시화 → C



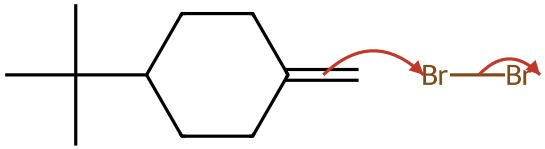
(1) mCPBA: C=C가 말단 O 공격 (협동, 나비형 TS)

↓ 덜 막힌 적도 방향에서 접근



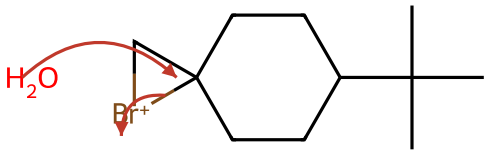
C 에폭사이드 O 적도·CH_2 축

메커니즘 — 반응 4: 브로모늄 → 할로하이드린 → 분자 내 SN2 → D



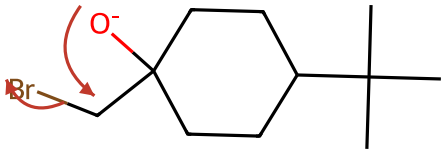
(1) Br_2 → 브로모늄 이온

↓ H_2O가 3차 탄소를 축 방향에서 공격



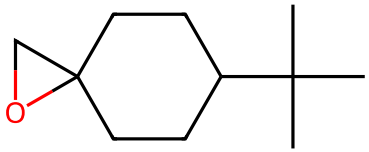
(2) 개환 → 할로하이드린 (OH 축)

↓ $-H^+$, NaH



(3) O^-가 CH_2Br을 분자 내 SN2

↓ $-Br^-$



D 에폭사이드 O 축 (C의 부분입체이성질체)

검산 A, B: $C_6H_{10}O$ ($C_6H_{11}ClO - HCl$) ✓. C, D: $C_{11}H_{20}O$ ($C_{11}H_{20} + O$) ✓

채점 포인트·함정

- 의자형으로 그려 OH·Cl의 축/적도를 표시해야 이유가 드러납니다.

A형 12번 · HCl + H_3A 혼합물의 두 지시약 적정

목차로 ↑

12. 농도를 모르는 염산(HCl)과 어떤 약산(H_3A)의 혼합 수용액을 0.100M 수산화소듐(NaOH) 수용액으로 적정하였다. 다음 【자료】는 [H_3A의 pK_a], [적정 과정]과 [적정 결과]이다.

【 자료 】

[H_3A의 pK_a]

$pK_{a1} = 2.15, \quad pK_{a2} = 7.20, \quad pK_{a3} = 12.38$

[적정 과정]

- 적정 I
  - 혼합 수용액 10.0mL를 준비한다.
  - 브로모크레졸 그린 지시약을 넣고 NaOH 수용액으로 적정한다.
- 적정 II
  - 혼합 수용액 10.0mL를 새로 준비한다.
  - 페놀프탈레인 지시약을 넣고 NaOH 수용액으로 적정한다.

[적정 결과]

	종말점, V_{NaOH}	지시약(변색 범위, pH)
적정 I	27.0 mL	브로모크레졸 그린(3.8 ~ 5.4)
적정 II	38.0 mL	페놀프탈레인(8.3 ~ 10.0)

혼합 수용액에서 염산의 농도(M)을 구하시오. 또한 적정 II 에서 V_{NaOH} 가 30.0mL 일 때 일어나는 중화반응의 화학 반응식을 쓰고, 이때의 pH를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 적정오차는 없다고 가정한다.) [4점]

정답 [HCl] = **0.16 M** ([H_3A] = 0.11 M). 30.0 mL에서 $H_2A^- + OH^- \rightarrow HA^{2-} + H_2O$, pH = $7.20 + \log\frac{3}{8} \approx$ **6.77**

공식·핵심 개념

- 지시약별 종말점: BCG = 첫째 양성자, 페놀프탈레인 = 둘째 양성자
- 연립: $n_{HCl} + n_{H_3A}$, $n_{HCl} + 2n_{H_3A}$
- 완충 구간 pH = pKa + log(염기/산)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 다양성자산 혼합물 적정은 분석화학 최빈출 계산입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: HCl + H_3A 혼합 10.0 mL (두 번), 0.100 M NaOH; pKa = 2.15, 7.20, 12.38; BCG 종말점 27.0 mL(변색 3.8~5.4), 페놀프탈레인 38.0 mL(8.3~10.0)
- 구할 것: [HCl], 30.0 mL에서 반응식과 pH

풀이 전략 지시약의 변색 pH가 어느 당량점과 겹치는지 먼저 정하고, 두 종말점에서 소비된 OH^-로 연립방정식을 세웁니다.

단계별 풀이

1) **당량점 pH 계산(지시약 배정).**

- 첫째 당량점(H_2A^- 용액): $\text{pH} \approx \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{2.15 + 7.20}{2} = 4.68$ → BCG(3.8~5.4) 안 ✓
- 둘째 당량점(HA^{2-} 용액): $\frac{7.20 + 12.38}{2} = 9.79$ → 페놀프탈레인(8.3~10.0) 안 ✓
- 셋째 양성자(pKa_3 12.38)는 너무 약해 물속에서 뚜렷한 당량점이 없음.
- HCl(강산)과 H_3A의 첫 양성자(pKa_1 2.15)는 세기가 비슷해 **함께** 적정됩니다.

2) **연립방정식** (n: mmol).

적정 I: $n_{HCl} + n_{H_3A} = 0.100 \times 27.0 = 2.70$

적정 II: $n_{HCl} + 2n_{H_3A} = 0.100 \times 38.0 = 3.80$

3) **풀기.** 두 식을 빼면 $n_{H_3A} = 1.10$ mmol, $n_{HCl} = 2.70 - 1.10 = 1.60$ mmol.

4) **농도.** $[\text{HCl}] = \frac{1.60\ \text{mmol}}{10.0\ \text{mL}} =$ **0.160 M** ($[\text{H}_3\text{A}] = 0.110$ M)

5) **30.0 mL에서의 조성.** 27.0 mL까지 HCl과 $H_3A \rightarrow H_2A^-$ 완료. 추가 3.0 mL × 0.100 M = 0.30 mmol OH^-:

$$H_2A^- + OH^- \longrightarrow HA^{2-} + H_2O$$

	H_2A^-	OH^-	HA^{2-}
처음(mmol)	1.10	0.30	0
변화	−0.30	−0.30	+0.30
나중	0.80	0	0.30

6) **pH (완충 용액, H_2A^-/HA^{2-} 짝).**

$$\text{pH} = pK_{a2} + \log\frac{n_{HA^{2-}}}{n_{H_2A^-}} = 7.20 + \log\frac{0.30}{0.80} = 7.20 + (-0.426) = \mathbf{6.77}$$

(같은 부피에 있으므로 몰수 비 = 농도 비)

검산 두 당량점 차 38.0 − 27.0 = 11.0 mL = H_3A 1.10 mmol ✓. 30.0 mL는 둘째 구간의 3/11 지점이라 반당량점(32.5 mL, pH 7.20)보다 앞 → pH < 7.20 ✓

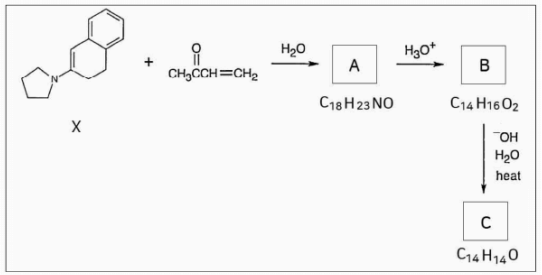
채점 포인트·함정

- 페놀프탈레인은 세 번째 양성자(pKa_3 12.38)까지 가지 않습니다 — 그래서 계수 2.

B형 1번 · Stork 엔아민 반응과 Robinson 고리화

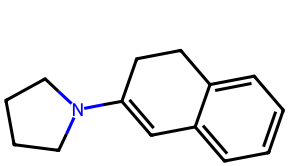
목차로 ↑

1. 다음 반응은 엔아민(enamine) **X**가 중간 생성물 **A**와 **B**를 거쳐 최종 생성물 **C**($C_{14}H_{14}O$)를 합성하는 과정을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

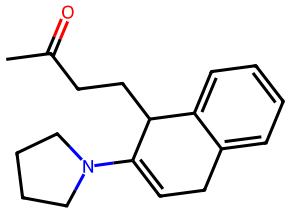


A~C의 구조를 각각 그리시오. [2점]

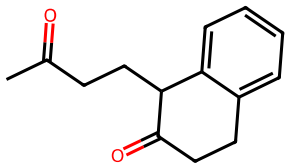
정답 A **엔아민의 Michael 부가물**($C_{18}H_{23}NO$), B **1-(3-oxobutyl)-2-tetralone**($C_{14}H_{16}O_2$), C **삼환 엔온**($C_{14}H_{14}O$)



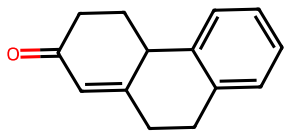
X enamine



A C18H23NO



B C14H16O2



C C14H14O

공식·핵심 개념

- Stork 엔아민: 엔아민 β-탄소 = 친핵체 → Michael → 가수분해
- Robinson 고리화 = Michael + 분자 내 aldol + 탈수

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 엔아민·Robinson 고리화는 유기 합성 경로 문제로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: 엔아민 X(2-tetralone + pyrrolidine), MVK($CH_3COCH=CH_2$), A $C_{18}H_{23}NO$, B $C_{14}H_{16}O_2$, C $C_{14}H_{14}O$
- 구할 것: A~C 구조

풀이 전략 분자식 차이로 각 단계에서 무엇이 더해지고 빠졌는지 확인한 뒤(X + MVK = A, A − 피롤리딘 + O = B, B − H_2O = C), 엔아민의 친핵성 탄소와 Robinson 고리화 위치를 정합니다.

단계별 풀이

1) **X의 분자식.** 2-tetralone($C_{10}H_{10}O$) + pyrrolidine(C_4H_9N) − H_2O = $C_{14}H_{17}N$.

2) **친핵성 탄소.** 엔아민 N의 비공유 전자쌍이 C=C로 밀려 **β-탄소(C1)** 가 친핵체(공명: N=C−C^-). X에서 C=C는 벤젠과 콘쥬게이션되는 C1=C2 쪽으로 형성되므로(더 치환·콘쥬게이션 → 더 안정) 반응 위치는 **C1(벤질 자리)** 입니다.

3) **Michael 첨가(X → A).** C1이 MVK의 β-탄소(CH_2=)를 공격 → 이미늄 + 엔올레이트. 양성자 이동(엔올레이트의 α-C가 H^+를 받고, 이미늄의 C1−H가 떨어짐) → 엔아민이 다시 형성된 **A**. 분자식: $C_{14}H_{17}N + C_4H_6O$ = **$C_{18}H_{23}NO$** ✓ (첨가 반응이라 원자 손실 없음)

4) **가수분해(A → B).** H_3O^+가 엔아민의 C1을 양성자화 → 이미늄 → 물이 C2를 공격 → 카비놀아민 → 피롤리딘 이탈 → 케톤. **B: 1-(3-oxobutyl)-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one**. 분자식: $C_{18}H_{23}NO + H_2O - C_4H_9N$ = **$C_{14}H_{16}O_2$** ✓

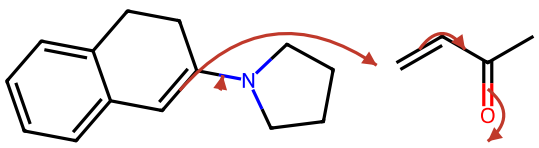
5) **분자 내 aldol(B → C).** ^-OH가 곁사슬 메틸 케톤의 **CH_3**에서 H를 떼어 엔올레이트 → 고리 C2=O를 공격(새 고리: C2−C1−CH_2−CH_2−C(=O)−CH_2 → **6원 고리**) → β-하이드록시 케톤.

6) **E1cB 탈수.** 가열 조건에서 C=O의 α-H가 떨어져 엔올레이트 → OH^-가 β-자리에서 이탈 → C=O와 콘쥬게이션된 C=C. **C: 삼환 α,β-불포화 케톤**. 분자식: $C_{14}H_{16}O_2 - H_2O$ = **$C_{14}H_{14}O$** ✓

왜 이 생성물인가 다른 엔올레이트도 가능하지만(예: C1의 H, 곁사슬 CH_2), 그 경우 4원 고리나 다리 고리가 되어 불리합니다. 메틸 케톤의 CH_3 엔올레이트만 고리 C=O와 **6원 고리**를 만들고, 탈수로 콘쥬게이션 엔온이 생기므로

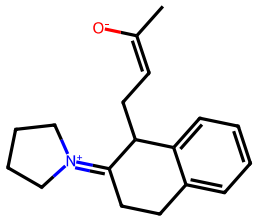
평형이 그쪽으로 끌려갑니다(Robinson 고리화 = Michael + aldol + 탈수).

메커니즘 — X → A: Stork 엔아민 Michael 첨가



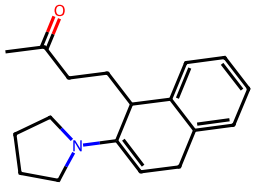
(1) 엔아민 β-탄소(C1)가 MVK β-탄소 공격

↓



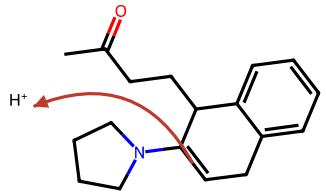
(2) 이미늄 + 엔올레이트 (양성자 이동)

↓ H_2O 매개 양성자 이동



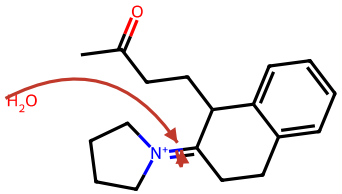
A 엔아민 Michael 부가물 ($C_{18}H_{23}NO$)

메커니즘 — A → B: 엔아민 가수분해



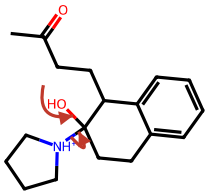
(1) 엔아민 β-탄소 양성자화 → 이미늄

↓ H_2O



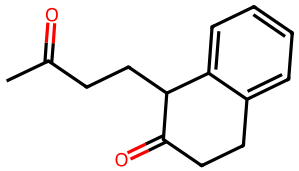
(2) 물이 이미늄 탄소 공격

↓ 양성자 이동 (N 양성자화)



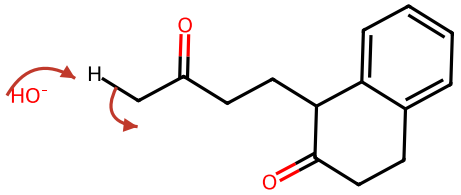
(3) C=O 재생, 피롤리딘 이탈

↓ $-H^+$



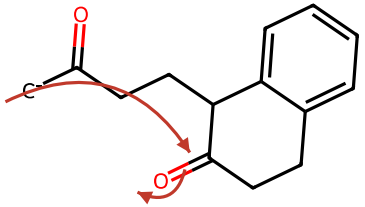
B ($C_{14}H_{16}O_2$)

메커니즘 — B → C: 분자 내 aldol + E1cB 탈수



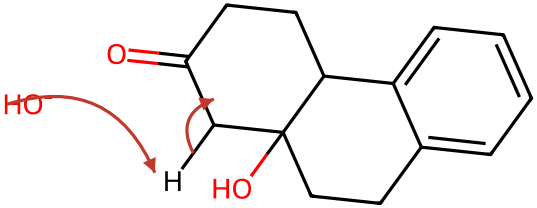
(1) 메틸 케톤 CH_3 탈양성자화 → 엔올레이트

↓



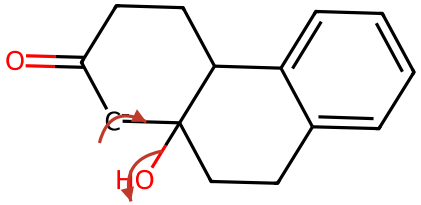
(2) 분자 내 aldol: 고리 C=O 공격 (6원 고리)

↓ H_2O (양성자화)



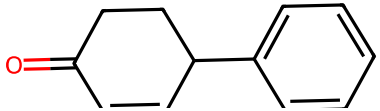
(3) β-하이드록시 케톤: 염기가 α-H 제거

↓



(4) E1cB: OH^- 이탈

↓



검산 X → A → B → C 원자 수: $C_{14}H_{17}N$ → $C_{18}H_{23}NO$ → $C_{14}H_{16}O_2$ → $C_{14}H_{14}O$ ✓

채점 포인트·함정

- 엔아민은 LDA 없이도 케톤의 α-탄소를 친핵체로 쓰는 방법(Stork). 산 가수분해 단계를 빠뜨리지 않습니다.

B형 2번 · Ag_3AsO_4 전극의 표준 전위와 $pAsO_4$

목차로 ↑

C 삼환 엔온 ($C_{14}H_{14}O$)

2. 다음 반응의 표준 전위를 계산하시오.

$$Ag_3AsO_4(s) + 3e^- \rightleftarrows 3Ag(s) + AsO_4^{3-}$$

또한 이 반응의 AsO_4^{3-}이온을 정량하기 위해 사용되는 전지는 Ag 지시전극과 SCE 기준전극으로 이루어질 때 측정한 전지의 전위를 구하는 식을 활용하여 전지이 전압이 0.247V일 때 $pAsO_4$를 구하시오. 단, $Ag^+ + e^- \rightleftarrows Ag(s)$의 E^0=0.800V 이며, SCE 전극의 전위는 0.241V이고, 25℃에서 $2.303\frac{RT}{F} = 0.060\,V$ 이며, Ag_3AsO_4의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-22}$ 이다. [2점]

정답 (1) $E^\circ_{Ag_3AsO_4} = 0.36$ V (2) $pAsO_4$ = **6.40**

공식·핵심 개념

- 침전 전극: $E^\circ_{MX} = E^\circ_M + \dfrac{0.060}{n}\log K_{sp}$
- $E_{cell} = E_{지시} - E_{기준}$
- pX = −log[X]

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 침전·착물 전극 전위는 분석화학 전기화학 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: $Ag_3AsO_4(s) + 3e^- \rightleftharpoons 3Ag(s) + AsO_4^{3-}$, $E^\circ(Ag^+/Ag) = 0.800$ V, $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-22}$, $E(SCE) = 0.241$ V, $2.303RT/F = 0.060$ V, $E_{cell} = 0.247$ V
- 구할 것: $E^\circ(Ag_3AsO_4/Ag)$, 전지 전위 식, $pAsO_4$

풀이 전략 Ag_3AsO_4 전극도 결국 표면에서 Ag^+/Ag 반응이 일어납니다. Ag^+ 농도를 Ksp로 AsO_4^{3-} 농도로 바꿔 쓰면 새 표준 전위가 나옵니다.

단계별 풀이

1) **Ag^+/Ag 네른스트 식.**

$$E = 0.800 - 0.060\log\frac{1}{[Ag^+]} = 0.800 + 0.060\log[Ag^+]$$

2) **Ksp로 치환.** $K_{sp} = [Ag^+]^3[AsO_4^{3-}] \rightarrow \log[Ag^+] = \frac{1}{3}\left(\log K_{sp} - \log[AsO_4^{3-}]\right)$

3) **대입.**

$$E = 0.800 + \frac{0.060}{3}\log K_{sp} - \frac{0.060}{3}\log[AsO_4^{3-}] = 0.800 + 0.020(-22.0) + 0.020\,pAsO_4$$

4) **E°.** $[AsO_4^{3-}] = 1$ M($pAsO_4 = 0$)일 때: $E^\circ = 0.800 - 0.440 =$ **0.360 V**. 같은 결과를 반응식 그대로 쓴 네른스트 식 $E = E^\circ - \frac{0.060}{3}\log[AsO_4^{3-}]$과 비교해도 얻습니다.

5) **전지 전위 식.** Ag가 지시 전극(양극 쪽으로 연결), SCE가 기준:

$$E_{cell} = E_{ind} - E_{SCE} = (0.360 + 0.020\,pAsO_4) - 0.241 = 0.119 + 0.020\,pAsO_4$$

6) **$pAsO_4$.**

$$0.247 = 0.119 + 0.020\,pAsO_4 \;\Rightarrow\; pAsO_4 = \frac{0.128}{0.020} = \mathbf{6.40}$$

검산 $[AsO_4^{3-}] = 10^{-6.40} = 4.0 \times 10^{-7}$ M → $[Ag^+] = (10^{-22}/4.0\times10^{-7})^{1/3} = 6.3 \times 10^{-6}$ M → $E = 0.800 + 0.060\log(6.3\times10^{-6}) = 0.488$ V, $0.488 - 0.241 = 0.247$ V ✓

채점 포인트·함정

- 3전자 반응이므로 계수는 0.060/3 = 0.020입니다.

B형 3번 · 라부아지에, 밀리컨, 허셜 — 과학철학

목차로 ↑

3. 다음 【자료 1】은 라부아지에(A. L. Lavoisier), 【자료 2】는 밀리컨(R. Millikan), 【자료 3】은 허셜(W. Herschel)과 관련된 과학사 사례이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

라부아지에는 연소할 때 플로지스톤을 방출하는 것이 아니라 산소를 흡수한다는 역발상을 시도하였다. 라부아지에는 주석을 가열했을 때 생성된 물질은 주석보다 질량은 크지만, 밀폐된 용기에서 주석을 가열하면 용기 전체의 질량이 변하지 않는다는 결론을 내렸다. 라부아지에는 화학반응에서 반응 전 물질의 총질량과 생성물의 총질량은 변함이 없어서 이런 현상이 나타난다고 설명했다. 라부아지에는 실험 결과를 『화학 개론』에 발표했다. 그의 이론은 발표 당시 바로 받아들여지지 않았지만, 다른 과학자들에 의해 그 결과가 확인되어 과학자 사회로부터 인정을 받게 되었다.

【 자료 2 】

20세기 초 물리학계에서는 더 이상 나눌 수 없는 최소 단위의 전하량이 존재하는가에 관하여 치열한 논쟁이 있었다. 에렌하프트(F. Ehrenhaft)는 최소 단위의 기본 전하량이 있는 것이 아니라 연속적인 값으로 되어 있다고 주장하였다. 한편 밀리컨(R. Millikan)은 모든 전하는 기본 전하량의 배수로 이루어진다는 가설을 세우고, 이를 실험으로 검증하고자 하였다. 결국 밀리컨이 1913년 기름방울을 활용한 실험 결과를 근거로 기본 전하량이 존재함을 증명하였다. 이로부터 전하량의 최소 단위가 존재함이 받아들여졌다.

【 자료 3 】

1781년 영국의 허셜(W. Herschel)이 천왕성을 발견한 이후 천문학사들이 수년간 천왕성을 관측한 결과, 궤도가 뉴턴(I. Newton)의 이론(만유인력의 법칙)으로 설명되지 않았다. 뉴턴 이론을 신봉하는 천문학자들은 뉴턴 이론으로 천왕성의 궤도를 설명하려는 연구를 계속했다. 이러한 연구를 수행한 대표적인 천문학자는 영국의 애덤스(J. Adams)와 프랑스의 르베리에(U. Leverrier)였다. 두 사람은 제각기 천왕성 바깥쪽에 발견되지 않은 새로운 행성이 있다는 가설을 만들고, 뉴턴의 만유인력 법칙을 이용하여 천왕성의 변덕스러운 움직임을 설명하려는 지루하고도 긴 계산에 뛰어들었다. 관측된 만큼 천왕성의 궤도를 흔들려면 미지의 행성이 어느 정도의 질량을 가지고 어떤 궤도로 움직여야 하는지 뉴턴역학으로 계산하였다. 그 결과로 한 번도 만난 적 없던 두 천문학자가 미지의 행성을 거의 유사한 위치로 예측했고, 1846년 독일의 갈레(J. Galle)는 애덤스와 르베리아가 예측한 위치에서 새로운 행성을 발견했는데 그것이 바로 해왕성이다.

【 작성 방법 】

○【자료 1】에서 사용된 과학적 방법을 제시할 것.
○【자료 2】에서 사용된 과학적 방법을 제시하고, 그 근거를 적을 것.
○【자료 3】에서 라카토스(I. Lakatos) 연구 프로그램의 견고한 핵(hard core)에 해당하는 내용을 찾아 제시하고, 쿤(T. Kuhn)의 과학혁명에서 비유한 수수께끼 풀이(puzzle-solving)에 해당하는 내용을 찾아 설명할 것.

정답

- 자료 1: **사회적 합의** — 발표 당시 바로 받아들여지지 않았지만, 다른 과학자들이 결과를 확인하여 과학자 사회의 인정을 받았다.
- 자료 2: **가설연역법** — 가설(전하량은 기본 단위의 배수)을 세우고 실험(기름방울)으로 검증하여 기본 전하량을 증명했다.
- 라카토스 견고한 핵: **뉴턴 이론(만유인력의 법칙)**
- 쿤의 수수께끼 풀이: 천왕성 궤도가 뉴턴 이론을 지지하도록 계산으로 확인하여, 패러다임에서 벗어난 **변칙 사례를 패러다임 안에서 해결**해 패러다임을 정교화했다.

공식·핵심 개념

- 사회적 합의, 가설연역법
- 라카토스: 견고한 핵 + 보호대
- 쿤: 정상과학의 수수께끼 풀이, 변칙 사례

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 과학사 사례로 과학철학자를 묻는 문항은 교육론에서 매년 나옵니다.

라카토스: 해왕성 예측은 핵(뉴턴 이론)을 지키며 보호대(미지의 행성 가정)를 추가해 새로운 사실을 예측·확인한 **전진적 연구 프로그램**의 예입니다.

쿤: 정상과학 시기에 패러다임을 의심하지 않고 그 틀 안에서 문제를 푸는 활동이 수수께끼 풀이입니다.

채점 포인트·함정

- 같은 사례를 라카토스(핵 보호)와 쿤(정상과학)으로 각각 해석할 수 있어야 합니다.

B형 4번 · 브루너의 나선형 교육과정

목차로 ↑

4. 다음 【자료 1】은 브루너의 이론과 관련된 내용이며, 【자료 2】는 <산과 염기>에 대해 ㉡을 고려하여 브루너(J. Bruner)의 나선형 교육과정으로 제시된 2022 개정 과학과 교육과정 과목별 성취 기준의 일부를 나타낸 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

브루너(J. Bruner)는 피아제 이론을 수용하여 인지발달과 관련하여 나선형 교육과정, 발견학습 등 주요한 교수학습의 이론들을 제시하고, 수업이론은 4가지 요소, 즉 학습 의욕, 지식의 구조, (㉠), 강화를 갖추어야 한다고 제시하였다. 브루너가 제시한 나선형 교육과정은 과학지식의 기본구조를 학년에 따라 반복적으로 제시하는 교육과정을 말한다.

【 자료 2 】

학년		과목별 성취 기준
초등학교 5~6학년 과학		(9) 산과 염기 [6과09-01] 여러 가지 용액에 지시약을 넣었을 때의 변화를 관찰하여 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다. [6과09-02] 산성 용액과 염기성 용액의 성질을 관찰하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 용액의 성질 변화를 실험을 통해 추론할 수 있다. [6과09-03] 우리 주변에서 산성 용액과 염기성 용액을 이용하는 예를 찾아서 설명할 수 있다.
고등학교	통합과학 2	(1) 변화와 다양성 [10통과2-01-04] 대표적인 산 · 염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.
	화학	(4) 역동적인 화학반응 [12화학04-03] 중화반응을 이해하고, 중화반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학04-04] 중화적정 실험을 계획하고 수행하여 미지 시료의 농도를 찾을 수 있다.
	(㉡)	(1) (㉢) [12반응01-01] 브뢴스테드-라우리 산과 염기의 정의를 이해하고, 이에 따라 산과 염기를 구별할 수 있다. [12반응01-02] 이온화상수를 이용하여 산과 염기의 상대적인 세기를 추론하고, 약산과 약염기 수용액의 pH를 구할 수 있다. [12반응01-03] 중화적정 실험의 pH 변화를 데이터에 근거하여 해석할 수 있다.

【 작성 방법 】

- 【자료 1】의 ㉠에 적절한 브루너(J. Bruner)의 수업이론에서의 구성요소를 적을 것.
- 【자료 2】의 ㉡과 ㉢에 적절한 내용을 2022 개정 과학과 교육과정의 내용 체계에 근거하여 제시할 것.
- 【자료 2】에서 제시한 나선형 교육과정의 의미와 나선형 교육과정의 근거가 된 브루너의 가설을 제시할 것.

정답

- ㉠ **계열(성)**
- ㉡ **화학 반응의 세계**, ㉢ **산 염기 평형**
- 나선형 교육과정: 과학지식의 기본구조를 학년에 따라 기초적인 것에서 시작해 반복적으로 심화하여 제시하는 것으로, 발달 과정과 지적 수준에 맞추고 학습의 순서는 계열성을 유지한다.
- 근거 가설: **어떤 교과든 지적으로 올바른 형태로 표현하면 어떤 발달 단계의 아동에게도 효과적으로 가르칠 수 있다.**

공식·핵심 개념

- 브루너 수업이론: 학습 의욕, 지식의 구조, 계열, 강화
- 나선형 교육과정: 기본 구조를 반복·심화
- 2022 개정 진로 선택 '화학 반응의 세계'

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 과목 체계와 학자 이론을 묶는 형태는 2027 우선순위가 높습니다.

브루너 수업이론 4요소: 학습 의욕(경향성), 지식의 구조, **계열**, 강화(상벌).

나선 예: 초 5~6 산·염기 용액 분류 → 통합과학 2 산·염기와 중화 → 화학(역동적인 화학반응) 중화 양적 관계 → 화학 반응의 세계(산 염기 평형) 브뢴스테드-로우리, 이온화 상수, 적정 곡선.

채점 포인트·함정

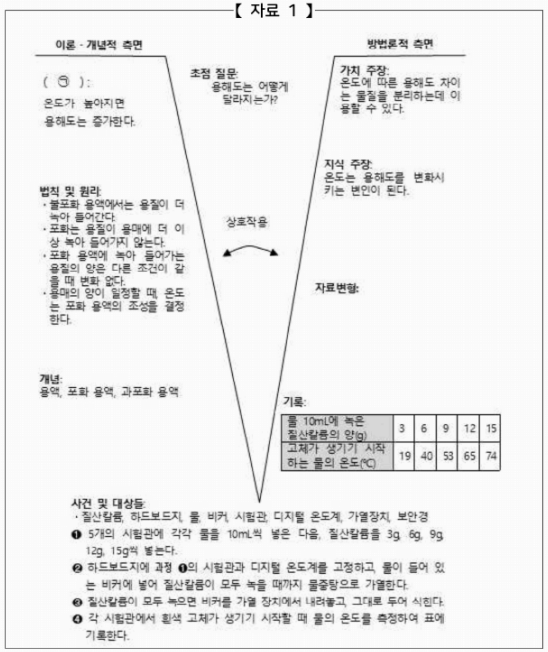
- 2022 개정 진로 선택 과목명 '화학 반응의 세계'를 정확히 씁니다.

B형 5번 · 고윈의 V도 평가

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】은 <용해도에 영향을 미치는 요인> 실험 후에 작성한 브이도(Vee diagram)이고, 【자료 2】는 지도 교사가 고윈(D. Gowin)의 V도 작성 방법을 바탕으로 설정한 판단 근거에 따라 학생의 V도를 평가한 결과이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】



물 10mL에 녹은 질산칼륨의 양(g)	3	6	9	12	15
고체가 생기기 시작하는 물의 온도(℃)	19	40	53	65	74

【 자료 2 】

항목	판단 근거	평가 결과
초점 질문	핵심적인 탐구 대상을 포함하여 옳게 작성하였는가?	미충족
(㉠)	관찰한 사건이나 사물이 나타나는 이유를 타당하게 설명하고 있는가?	미충족
개념	탐구의 핵심 개념이 모두 포함되었는가?	미충족
사건/사물	초점 질문에 대한 답을 찾기 위해 탐구 절차를 체계적으로 작성하였는가?	충족
자료변형	(㉡)	충족

【 작성 방법 】

○【자료 1】의 ㉠에 해당하는 용어를 제시하고, 옳은 설명으로 기술할 것.
○【자료 2】에서 '미충족'으로 평가된 초점 질문을 '충족'이 되도록 수정할 것.
○【자료 2】에서 개념이 '미충족'으로 판단된 근거를 제시할 것.
○【자료 2】의 ㉡에 해당하는 적절한 판단 근거를 제시할 것.

정답

- ㉠ **이론**: 온도가 높아지면 용매 분자와 용질 분자 사이의 상호작용이 활발해져 용해도가 증가한다.
- 초점 질문 수정: **온도는 용해도에 영향을 미치는 요인인가?**
- 개념 미충족 근거: 핵심 개념인 **용해도와 온도가 빠짐**
- ㉡ **초점 질문에 답하기 위해 측정·기록한 온도에 따라 녹은 질산칼륨의 값을 그래프로 나타내었는가?**

공식·핵심 개념

- V도: 개념적 측면 ↔ 초점 질문 ↔ 방법론적 측면
- 초점 질문에는 변인(독립 변인)이 드러나야
- 자료 변환 = 기록을 해석하기 쉬운 형태로

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — V도 평가는 실험 수업·평가와 엮여 종종 나옵니다.

V도 구조: 개념적 측면(세계관·철학·이론·원리·개념) ↔ 초점 질문 ↔ 방법론적 측면(기록·변환·지식 주장·가치 주장), 아래 꼭짓점에 사건·사물.

초점 질문. 원래 질문 "용해도는 어떻게 달라지는가?"에는 변인(온도)이 빠져 탐구 대상이 드러나지 않습니다.

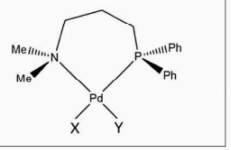
채점 포인트·함정

- 자료 변환 준거는 '기록을 해석하기 쉬운 형태(그래프)로 바꾸었는가'입니다.

B형 6번 · 싸이오사이아네이트 결합 이성질

목차로 ↑

6. 양쪽 자리 리간드는 금속과 직접 결합하는 주개 원자가 각각 다를 수 있다.

【자료 1】	【자료 2】
$[Pt(A)_2(NH_3)_2]$ $[Pt(B)_2(PR_3)_2]$	

양쪽 자리 리간드인 thiocyanate 리간드가 착화합물을 이루었을 때 금속과 결합하는 리간드 구조인 【자료 1】의 **A**와 **B**를 예측하고, 【자료 2】의 **X**와 **Y**를 포함하여 구조를 그리고, 그 이유를 설명하시오. [4점]

정답

- A **SCN**(S-결합), B **NCS**(N-결합): $[Pt(SCN)_2(NH_3)_2]$와 $[Pt(NCS)_2(PR_3)_2]$
- 자료 2: X(P의 trans) **NCS**(N-결합), Y(N의 trans) **SCN**(S-결합, 굽은 Pd–S–C)

공식·핵심 개념

- HSAB: Pt^{2+}·Pd^{2+}(무름) ↔ S 결합 선호
- trans 자리 π 받개와 경쟁 → N 결합으로 전환
- 입체 효과: S-결합은 굽음, N-결합은 직선

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 결합 이성질과 trans 효과는 무기에서 가끔 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: 자료 1 $[Pt(A)_2(NH_3)_2]$, $[Pt(B)_2(PR_3)_2]$; 자료 2 $Me_2N–(CH_2)_3–PPh_2$ 킬레이트 Pd 착물의 X, Y
- 구할 것: A, B(SCN^-의 결합 원자), 자료 2 구조와 이유

풀이 전략 SCN^-는 S(무름)와 N(단단함) 두 원자로 결합할 수 있는 양쪽 자리 리간드입니다. ① HSAB, ② 같은 금속 d 오비탈을 두고 trans 리간드와 벌이는 π 경쟁, ③ 결합 각도에 따른 입체 효과를 차례로 적용합니다.

단계별 풀이

1) **기본 선호(HSAB).** Pt^{2+}, Pd^{2+}(d^8, 큰 이온, 낮은 전하밀도)는 무른 산 → 무른 염기인 **S로 결합(M–SCN)**.

2) **자료 1 A (NH_3 옆).** NH_3는 σ 주개뿐이고 π 받개가 아님 → S-결합 SCN^-가 π 받개 역할을 하는 데 경쟁자가 없음 → **A = SCN (S-결합)**: $[Pt(SCN)_2(NH_3)_2]$.

3) **자료 1 B (PR_3 옆).** PR_3는 강한 σ 주개이면서 **π 받개**(빈 P–C σ* 오비탈). trans 자리 PR_3가 금속의 같은 d 오비탈 전자를 끌어가므로, S-결합의 π 받개 성격이 불리해짐 → 결합 원자를 N으로 바꿈 → **B = NCS (N-결합)**: $[Pt(NCS)_2(PR_3)_2]$. (PR_3는 부피도 커서 아래 4번의 입체 효과도 함께 작용)

4) **입체 효과.** M–S–C는 약 100°로 **굽어** SCN 막대가 옆으로 누워 공간을 차지하고, M–N–C는 거의 **180° 직선**이라 좁은 공간에도 들어갑니다.

5) **자료 2 적용.**

- **X (P의 trans)**: trans에 π 받개 PPh_2 → π 경쟁을 피해 **N-결합(Pd–NCS, 직선)**
- **Y (N의 trans)**: trans에 σ 주개뿐인 NMe_2 → 기본 선호대로 **S-결합(Pd–SCN, 굽음)**
- 구조: 평면 사각형 Pd, 킬레이트 N·P가 한쪽 두 자리, X = NCS(P 맞은편), Y = SCN(N 맞은편).

왜 이 구조인가 실제로 이 착물(Miessler 교재 예)은 한 분자 안에서 N-결합과 S-결합 싸이오사이아네이트를 동시에 가지며, 그 위치가 맞은편 리간드의 π 받개 성격으로 정해집니다. 이것이 "결합 이성질 + trans 효과"의 대표 예입니다.

검산 두 이유(전자적 π 경쟁, 입체 효과)가 모두 "PPh_2 쪽 = N-결합"으로 같은 결론을 줍니다 ✓

채점 포인트·함정

- 전자 효과(π 경쟁)와 입체 효과를 **둘 다** 이유로 씁니다.

B형 7번 · $[Co(trien)X_2]^+$의 이성질체

목차로 ↑

7. 팔면체 착화합물 $[Co(trien)X_2]^+$의 모든 이성질체를 나타내고, 광학 이성질체의 쌍의 수를 제시하며, 광학 활성과 비활성으로 구분하여 제시하시오. 단, trien은 triethylenetetraamine이며, N–N–N–N로 표시하시오. [4점]

정답 총 이성질체 **5개**, 광학 이성질체 **2쌍**. 광학 비활성: **trans**(1개, 세 고리가 한 평면). 광학 활성: **cis-α**(고리 두 개가 한 평면, 1쌍) + **cis-β**(같은 평면 고리 없음, 1쌍)

공식·핵심 개념

- 사배위 사슬 리간드: trans, cis-α, cis-β
- 대칭면·대칭심 없으면 광학 활성
- 거울상은 쌍으로

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 착물 이성질체 개수 세기는 무기 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: 팔면체 $[Co(trien)X_2]^+$, trien = N–N–N–N 사슬형 사배위 리간드
- 구할 것: 모든 이성질체 그림, 광학 이성질체 쌍의 수, 광학 활성/비활성 구분

풀이 전략 남은 X 두 개가 서로 trans인지 cis인지로 먼저 나누고, cis면 사슬의 말단 N 두 개가 서로 trans인지(α) 아닌지(β)로 다시 나눕니다. 각 배치에서 대칭면(σ)·대칭중심(i)이 있는지 확인해 광학 활성을 판정합니다.

단계별 풀이

1) **trans.** X가 위·아래(trans) → trien의 N 네 개가 적도면을 차례로 둘러쌈. 세 킬레이트 고리가 모두 한 평면에 놓이고, 그 평면 자체가 거울면 → **광학 비활성, 1개**.

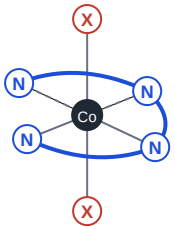
2) **cis-α.** X 두 개가 cis. 사슬 양 끝 N이 서로 trans(위·아래)이고, 가운데 N 두 개가 X와 같은 평면에 있음. 바깥 고리 두 개가 서로 다른 평면에 있고 가운데 고리만 X 평면에 놓임 → 대칭면·대칭심 없음, 대신 C_2 축만 있음 → **광학 활성, 거울상 1쌍(Δ, Λ)**.

3) **cis-β.** X 두 개가 cis이지만, 말단 N 하나는 X와 trans, 다른 말단 N은 가운데 N과 trans. 대칭 요소 없음(C_1) → **광학 활성, 거울상 1쌍**.

4) **세기.** trans 1 + cis-α 2 + cis-β 2 = **5개**, 광학 이성질체

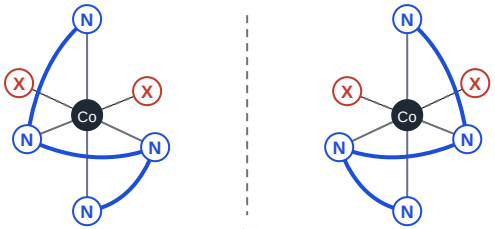
2쌍.

trans (비활성, 1개)



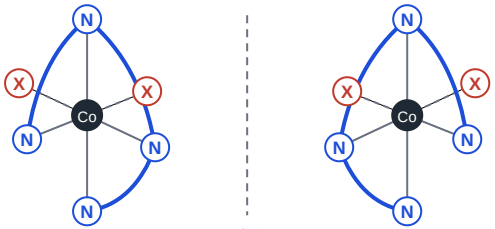
N 4개가 한 평면, X는 위·아래 → 대칭면 있음

cis-α (Λ) cis-α (Δ)



말단 N 두 개가 서로 trans(위·아래)

cis-β (Λ) cis-β (Δ)



말단 N 하나가 가운데 N과 trans

총 5개 = trans 1 + cis-α 1쌍 + cis-β 1쌍

판정 요약

이성질체	점군(근사)	광학 활성	개수
trans	C_{2v} 근사(거울면 있음)	비활성	1
cis-α	C_2	활성	2 (1쌍)
cis-β	C_1	활성	2 (1쌍)

검산 거울상을 실제로 겹쳐 보면 cis-α·cis-β는 회전으로 겹쳐지지 않음(Δ/Λ 나선) ✓. 참고: 가운데 NH 두 개의 배치(질소 입체중심)까지 따지면 이성질체가 더 늘어나지만, 이 문항은 리간드 배치만 셉니다.

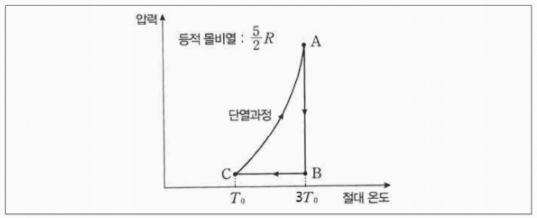
채점 포인트·함정

- 거울상을 **둘 다** 그려야 "광학 이성질체 2쌍"이 드러납니다.

B형 8번 · 이원자 이상기체의 3단계 순환

목차로 ↑

8. 다음 그림은 1몰의 이원자 분자 이상기체가 상태 A→B→C→A를 따라 천천히 변화할 때 압력과 절대온도와의 관계를 나타낸 그래프이다. A→B는 등온과정이고, B→C는 등압과정, C→A는 단열과정이다.



A에서의 기체의 압력이 C에서의 기체의 압력보다 얼마나 큰지 계산하고, B→C에서 기체가 방출한 열량을 T_0로 구하시오. 또한 C→A 과정에서의 기체의 내부에너지의 변화량을 T_0로 구하고, A→B→C→A 과정을 따라 순환하는 열기관의 효율을 구하시오. [4점]

정답 $P_A = 3^{3.5}P_C$, B→C 방출 열 **7RT₀**, C→A $\Delta U =$ **5RT₀**, $\eta = 1 - \dfrac{7}{10.5\ln 3} \approx$ **0.393**

공식·핵심 개념

- 단열: $TV^{\gamma-1}$, PV^{γ} 일정
- 등온: $q = nRT\ln(V_2/V_1)$, 등압: $q = nC_P\Delta T$
- $\eta = 1 - |q_c|/q_h$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 열기관 순환 효율 계산은 물리화학 서술형으로 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: 이원자 이상기체 1 mol, $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$; A(3T₀) → B(3T₀) 등온, B → C(T₀) 등압, C → A 단열
- 구할 것: P_A/P_C, B→C 방출 열, C→A의 ΔU, 효율

풀이 전략 각 과정에서 ΔU = C_VΔT(이상기체), q와 w를 과정 조건으로 구한 뒤 흡수 열과 방출 열로 효율을 계산합니다.

단계별 풀이

1) **상수.** $C_{P,m} = C_{V,m} + R = \frac{7}{2}R$, $\gamma = C_P/C_V = \frac{7}{5}$, $\dfrac{\gamma}{\gamma-1} = \dfrac{7/5}{2/5} = \dfrac{7}{2}$.

2) **단열 관계.** 가역 단열에서 $T^{\gamma}P^{1-\gamma} =$ 일정 $\Leftrightarrow P \propto T^{\gamma/(\gamma-1)}$:

$$\frac{P_A}{P_C} = \left(\frac{T_A}{T_C}\right)^{7/2} = 3^{3.5} = 46.8$$

3) **A → B (등온 팽창, 3T₀).** 등압 B→C이므로 $P_B = P_C \rightarrow \dfrac{V_B}{V_A} = \dfrac{P_A}{P_B} = 3^{3.5}$. $\Delta U = 0$, $q_{AB} = -w_{AB} = RT\ln\dfrac{V_B}{V_A} = R(3T_0)(3.5\ln 3) = 10.5RT_0\ln 3 = 11.54RT_0$ (**흡수**)

4) **B → C (등압 냉각, 3T₀ → T₀).**

- $q_{BC} = C_P\Delta T = \frac{7}{2}R(T_0 - 3T_0) = -7RT_0$ → **7RT₀ 방출**
- $\Delta U_{BC} = C_V\Delta T = \frac{5}{2}R(-2T_0) = -5RT_0$
- $w_{BC} = \Delta U - q = -5RT_0 + 7RT_0 = +2RT_0$ (= $-P\Delta V = -R\Delta T$, 압축되어 일을 받음)

5) **C → A (단열 압축, T₀ → 3T₀).** $q = 0$, $\Delta U_{CA} = C_V\Delta T = \frac{5}{2}R(2T_0) =$ **5RT₀** $= w_{CA}$

6) **순환 수지.**

과정	q	w(계가 받은 일)	ΔU
A→B	+11.54RT₀	−11.54RT₀	0
B→C	−7RT₀	+2RT₀	−5RT₀
C→A	0	+5RT₀	+5RT₀
합	+4.54RT₀	−4.54RT₀	0 ✓

7) **효율.** 기체가 한 순 일 $= 4.54RT_0$, 흡수 열 $q_h = 11.54RT_0$:

$$\eta = \frac{W}{q_h} = 1 - \frac{|q_c|}{q_h} = 1 - \frac{7}{10.5\ln 3} = 1 - \frac{7}{11.535} = \mathbf{0.393}$$

검산 같은 두 온도 사이 Carnot 효율 $1 - T_0/3T_0 = 0.667$보다 작음 ✓ (등압 과정이 비가역적 열 교환 구간을 포함)

채점 포인트·함정

- 이 순환은 Carnot 순환이 아니므로 $1 - T_c/T_h$(0.667)를 쓰면 틀립니다.

B형 9번 · 수소 원자 들뜬 상태의 ⟨r⟩

목차로 ↑

9. 다음 【자료 1】은 정규화된 수소 원자의 들뜬 파동함수를 나타낸 것이다.

【 자료 1 】

○ 정규화된 파동함수 :

$$\psi_A = \left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{1/2}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-r/a_0}$$

(a_0 : 보어 반지름, r : 거리, θ : 여위각, $\varnothing$: 방위각)

$$\psi_B = \left(\frac{1}{32\pi a_0^5}\right)^{1/2} r\sin\theta\cos\varnothing\, e^{-r/2a_0}$$

【 자료 2 】

○ 부피 미분소 : $dV = r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varnothing$

○ 정적분 : $\int_0^\infty x^n e^{-bx}dx = \frac{n!}{b^{n+1}}$ (n : 양의 정수, b : 양의 실수)

○ $\int_0^\pi \cos^n\theta\sin\theta\, d\theta = \int_{-1}^{1} x^n dx$

○ $\int \sin^3 x dx = -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$

○ $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$

【자료 2】를 이용하여 【자료 1】의 각 오비탈의 핵으로부터 전자까지의 거리에 대한 기댓값, $<r>_A$값과 $<r>_B$값을 각각 구하고, 기댓값의 차이 $<r>_B - <r>_A$를 구한 계산 결과를 a_0를 포함하는 식으로 쓰시오. [4점]

정답 $\langle r\rangle_A = \frac{3}{2}a_0$, $\langle r\rangle_B = 5a_0$, 차이 $\frac{7}{2}a_0$

공식·핵심 개념

- $\langle r\rangle = \int \psi^* r\psi\, r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$
- $\int_0^\infty x^n e^{-bx}dx = n!/b^{n+1}$
- 수소 ⟨r⟩ $= \frac{a_0}{2}[3n^2 - l(l+1)]$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 수소 원자 기대치는 양자 영역에서 가끔 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: $\psi_A = (\pi a_0^3)^{-1/2}(2-r/a_0)e^{-r/a_0}$, $\psi_B = (32\pi a_0^5)^{-1/2} r\sin\theta\cos\phi\, e^{-r/2a_0}$, 부피 요소와 적분 공식
- 구할 것: $\langle r\rangle_A$, $\langle r\rangle_B$, 차이

풀이 전략 $\langle r\rangle = \int \psi^* r\psi\, dV$. 동경·θ·φ 적분을 따로 계산해 곱합니다. 치환 $x = r/a_0$로 단위를 정리합니다.

단계별 풀이 — ⟨r⟩_A

1) **각도 적분.** ψ_A는 각도에 무관 → $\int_0^\pi \sin\theta\, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = 2\times 2\pi = 4\pi$.

2) **식 세우기.**

$$\langle r\rangle_A = \frac{4\pi}{\pi a_0^3}\int_0^\infty r\,(2-r/a_0)^2 e^{-2r/a_0} r^2\, dr$$

3) **치환** $r = a_0 x$**,** $dr = a_0 dx$**.** $r^3 dr = a_0^4 x^3 dx$**:**

$$\langle r\rangle_A = 4a_0\int_0^\infty (4x^3 - 4x^4 + x^5)e^{-2x}dx$$

4) **공식** $\int x^n e^{-bx}dx = n!/b^{n+1}$ **(b = 2).**

- $4\cdot\frac{3!}{2^4} = 4\cdot\frac{6}{16} = 1.5$
- $-4\cdot\frac{4!}{2^5} = -4\cdot\frac{24}{32} = -3.0$
- $\frac{5!}{2^6} = \frac{120}{64} = 1.875$
- 합 = 0.375 → $\langle r\rangle_A = 4a_0\times 0.375 = \mathbf{1.5a_0}$

단계별 풀이 — ⟨r⟩_B

5) **식 세우기.** $|\psi_B|^2 = \frac{1}{32\pi a_0^5} r^2\sin^2\theta\cos^2\phi\, e^{-r/a_0}$:

$$\langle r\rangle_B = \frac{1}{32\pi a_0^5}\int_0^\infty r^5 e^{-r/a_0}dr \int_0^\pi \sin^3\theta\, d\theta \int_0^{2\pi}\cos^2\phi\, d\phi$$

6) **동경.** $\int_0^\infty r^5 e^{-r/a_0}dr = 5!\, a_0^6 = 120a_0^6$

7) **θ.** $\left[-\cos\theta + \frac{1}{3}\cos^3\theta\right]_0^\pi = (1-\frac{1}{3}) - (-1+\frac{1}{3}) = \frac{4}{3}$

8) **φ.** $\left[\frac{1}{2}\phi + \frac{1}{4}\sin 2\phi\right]_0^{2\pi} = \pi$

9) **곱.** $\langle r\rangle_B = \frac{120a_0^6\cdot\frac{4}{3}\cdot\pi}{32\pi a_0^5} = \frac{160}{32}a_0 = \mathbf{5a_0}$

10) **차이.** $\langle r\rangle_B - \langle r\rangle_A = 5a_0 - 1.5a_0 = \mathbf{3.5a_0} = \frac{7}{2}a_0$

검산 정규화: ψ_A → $4\int(2-x)^2x^2e^{-2x}dx = 4(1-1.5+0.75) = 1$ ✓, ψ_B → $\frac{24a_0^5\cdot\frac{4}{3}\pi}{32\pi a_0^5} = 1$ ✓. 수소 2p 공식 $\frac{a_0}{2}[3n^2 - l(l+1)] = \frac{a_0}{2}(12-2) = 5a_0$와 일치 ✓

채점 포인트·함정

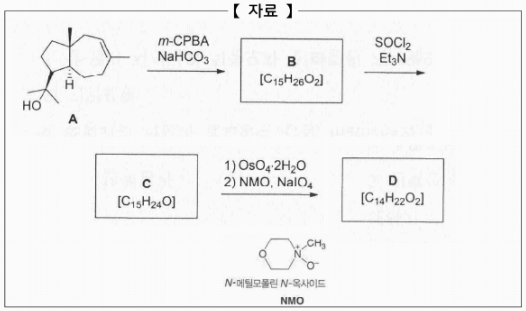
- 부피 요소 $r^2\sin\theta$를 반드시 곱합니다. ψ_A는 실제 2s와 지수가 다릅니다(검토 메모 2).

B형 10번 · 하이드로아줄렌의 에폭시화 → 탈수 → 산화 절단

목차로 ↑

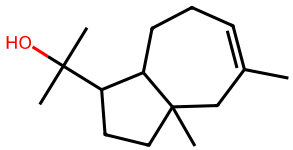
10. 다음 【자료】는 접합 고리 화합물 **A**가 중간 생성물 **B**와 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

【 자료 】

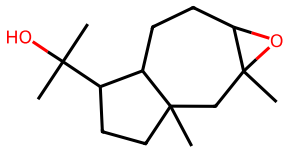


중간 생성물인 **B**, **C**, **D**의 구조를 각각 그리고, **B** → **C** 반응의 메커니즘을 제시하시오. [4점]

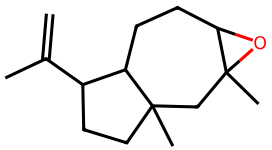
정답 B **에폭시 알코올**($C_{15}H_{26}O_2$), C **이소프로펜일 알켄**($C_{15}H_{24}O$), D **메틸 케톤**($C_{14}H_{22}O_2$)



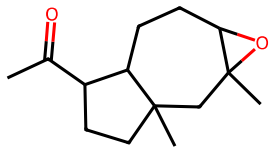
A C15H26O



B C15H26O2



C C15H24O



D C14H22O2

공식·핵심 개념

- mCPBA: 전자 풍부한 C=C
- $SOCl_2/Et_3N$: 3차 알코올 → 클로로설파이트 → 탈수 (E2)
- $OsO_4/NMO + NaIO_4$: C=C 산화 절단(Lemieux–Johnson)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 천연물 다단계 합성과 메커니즘은 유기 서술형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: A($C_{15}H_{26}O$, 3차 알코올 + 고리 삼치환 C=C) → mCPBA, $NaHCO_3$ → B($C_{15}H_{26}O_2$) → $SOCl_2$, Et_3N → C($C_{15}H_{24}O$) → $OsO_4{\cdot}2H_2O$, NMO, $NaIO_4$ → D($C_{14}H_{22}O_2$)
- 구할 것: B, C, D 구조, B → C 메커니즘

풀이 전략 단계마다 분자식 차이로 반응 종류를 확인합니다: +O(에폭시화), $-H_2O$(탈수), $-CH_2$ +O(말단 $C=CH_2$ 산화 절단).

단계별 풀이

1) **A → B (+O).** mCPBA는 전자가 풍부한 C=C에 O 하나를 협동적으로 전달(나비형 TS). A의 C=C는 고리의 **삼치환** 알켄 하나뿐 → 그 자리에 에폭사이드. $NaHCO_3$는 부산물 m-클로로벤조산을 중화해 **에폭사이드가 산으로 열리는 것을 막음**. B = 에폭시 알코올, $C_{15}H_{26}O + O$ = **$C_{15}H_{26}O_2$** ✓

2) **B → C ($-H_2O$).**

- 3차 OH의 O가 $SOCl_2$의 S를 공격 → Cl^- 이탈 → Et_3N이 O–H 탈양성자화 → **클로로설파이트 R–O–S(O)Cl**(좋은 이탈기).
- Et_3N이 이웃 **CH_3의 H**를 떼면서 C–O 결합이 끊어짐(**E2**, anti-periplanar) → 이탈기는 $SO_2 + Cl^-$로 분해.
- C = 이소프로펜일기($C(CH_3)=CH_2$)를 가진 에폭사이드, $C_{15}H_{26}O_2 - H_2O$ = **$C_{15}H_{24}O$** ✓

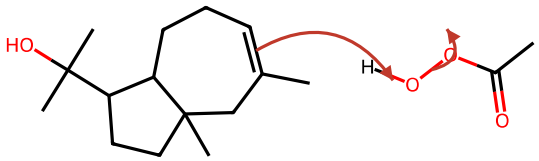
3) **왜 이소프로펜일(덜 치환된 알켄)인가** 고리 쪽 C–H는 하나뿐이고 의자·봉투 고리 위에서 이탈기와 180°를 이루기 어렵지만, 메틸 H 6개는 자유 회전으로 언제든 anti 배치가 됩니다. 염기 조건 E2는 탄소양이온을 거치지 않으므로 이웃 에폭사이드가 열리거나 자리옮김이 일어나지 않습니다.

4) **C → D ($-CH_2$, +O).**

- OsO_4가 1,1-이치환 $C=CH_2$에 [3+2] 고리화 첨가 → 오스메이트 에스터 → 가수분해로 **syn 1,2-다이올**. NMO가 Os(VI)를 Os(VIII)로 재산화해 OsO_4는 촉매량만 필요.
- $NaIO_4$가 다이올과 고리형 아이오데이트 에스터를 만든 뒤 C–C를 절단 → 고리 쪽 탄소는 **메틸 케톤**($C(=O)CH_3$), 말단 CH_2는 **HCHO**로 떨어져 나감.
- D = 메틸 케톤 + 에폭사이드, $C_{15}H_{24}O - CH_2 + O$ = **$C_{14}H_{22}O_2$** ✓ (탄소 1개 감소)

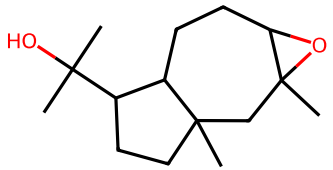
5) **화학 선택성.** OsO_4는 이미 에폭사이드가 된 고리 탄소와는 반응하지 않고 $C=CH_2$ 하나에만 작용합니다.

메커니즘 — A → B: mCPBA 에폭시화



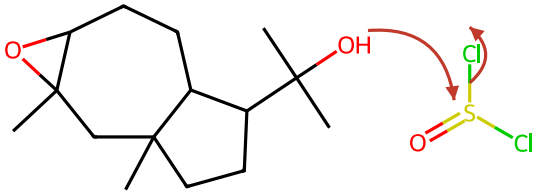
(1) mCPBA: 전자 풍부한 삼치환 C=C 에폭시화

↓ ($NaHCO_3$: 산을 중화해 에폭사이드 개환 방지)



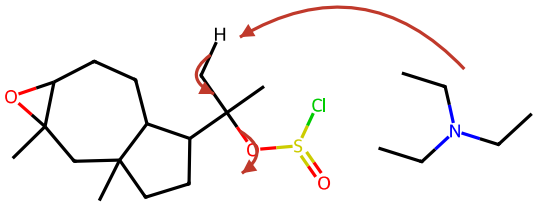
B ($C_{15}H_{26}O_2$)

메커니즘 — B → C: $SOCl_2$/Et_3N 탈수 (E2)



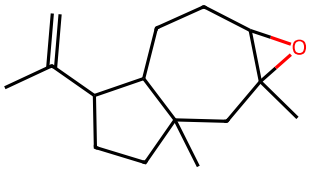
(1) OH의 O가 S 공격, Cl^- 이탈

↓ Et_3N: O–H 탈양성자화



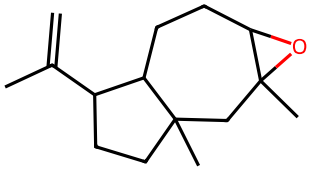
(2) E2: Et_3N이 CH_3의 H 제거, OS(O)Cl 이탈

↓ $-SO_2$, $-Cl^-$, $-Et_3NH^+$



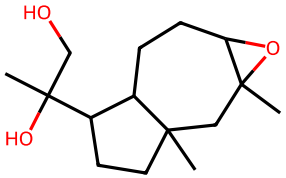
C 이소프로펜일 ($C_{15}H_{24}O$)

메커니즘 — C → D: OsO_4/NMO, $NaIO_4$ 산화 절단



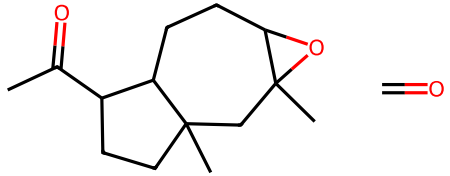
C

↓ OsO_4 (syn 다이하이드록시화), NMO로 Os 재산화



1,2-다이올

↓ $NaIO_4$: 고리형 아이오데이트 에스터 → C–C 절단



D 메틸 케톤 ($C_{14}H_{22}O_2$) + HCHO

검산 $C_{15}H_{26}O$ → $C_{15}H_{26}O_2$ → $C_{15}H_{24}O$ → $C_{14}H_{22}O_2$ (불포화도 3 → 3 → 4 → 4) ✓

채점 포인트·함정

- 메커니즘 화살표: O → S 공격, Cl^- 이탈, 염기의 H 제거와 C–O 이탈(E2)을 모두 그립니다.

B형 11번 · 에탄올의 다이크로뮴산 역적정

목차로 ↑

11. 다음 【자료】는 에탄올과 $K_2Cr_2O_7$ 용액과의 반응과 관련된 것이다.

【 자료 】

- 에탄올(C_2H_5OH)을 함유하고 있는 시료 5.0mL를 부피 플라스크를 이용하여 1.0 L로 희석하였다. 묽힌 용액 25 mL를 취한 뒤 0.02M $K_2Cr_2O_7$용액 50.0mL를 넣고 가열하였다.
- 산성 용액에서 에탄올은 산화되면서 생성물로 Cr^{3+}와 아세트산, 물이 생성된다.
- 반응이 완료된 후 용액을 식힌 뒤 남아 있는 $K_2Cr_2O_7$의 농도를 분석하기 위해 0.2M Fe^{2+} 15.0mL를 첨가한다.
- 반응 후 남아있는 Fe^{2+}는 0.02M $K_2Cr_2O_7$ 표준용액으로 역적정하여 10mL이 소모되었다.

$K_2Cr_2O_7$을 이용한 에탄올 산화반응에 대한 알짜 이온 반응식을 작성하고, 산성 용액에서 $K_2Cr_2O_7$와 Fe^{2+}의 산화환원 반응식을 작성하시오. 또한 에탄올의 농도(g/mL)를 구하는 과정과 결과를 제시하시오. C_2H_5OH의 화학식량은 46.0이며, 유효숫자 3자리로 답할 것.) [4점]

정답 (3) **0.386 g/mL**

(1)

$$2Cr_2O_7^{2-} + 3C_2H_5OH + 16H^+ \rightarrow 4Cr^{3+} + 3CH_3COOH + 11H_2O$$

(2)

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

공식·핵심 개념

- 산화수 변화로 반쪽 반응 균형
- 역적정: 넣은 산화제 − 남은 산화제 = 시료 소비량
- 희석 배율 반영

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 산화환원 적정은 분석화학 최빈출 계산입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: 에탄올 시료 5.0 mL → 1.0 L로 희석 → 25 mL 취함 + 0.02 M $K_2Cr_2O_7$ 50.0 mL, 가열; 0.2 M Fe^{2+} 15.0 mL 첨가; 남은 Fe^{2+}를 0.02 M $K_2Cr_2O_7$ 10 mL로 역적정; C_2H_5OH 46.0
- 구할 것: 두 알짜 이온 반응식, 에탄올 농도(g/mL, 유효숫자 3자리)

풀이 전략 산화수 변화로 반쪽 반응을 맞춘 뒤, 넣은 산화제 전체($Cr_2O_7^{2-}$ 두 번)에서 Fe^{2+}가 소비한 양을 빼면 에탄올이 소비한 $Cr_2O_7^{2-}$가 남습니다.

단계별 풀이 — 반응식

1) **환원 반쪽 반응.** Cr: +6 → +3, Cr 2개 → 전자 6개.

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

(O는 H_2O 7개로, H는 H^+ 14개로 맞춤, 전하: −2 + 14 − 6 = +6 = 2(+3) ✓)

2) **에탄올 산화 반쪽 반응.** CH_3CH_2OH(작용기 C −1) → CH_3COOH(+3): 전자 4개.

$$C_2H_5OH + H_2O \longrightarrow CH_3COOH + 4H^+ + 4e^-$$

3) **전자 수 맞추기** (6과 4의 최소공배수 12): 환원 × 2, 산화 × 3을 더하고 H^+·H_2O 정리:

$$2Cr_2O_7^{2-} + 3C_2H_5OH + 16H^+ \longrightarrow 4Cr^{3+} + 3CH_3COOH + 11H_2O$$

(H^+: 28 − 12 = 16, H_2O: 14 − 3 = 11)

4) **Fe^{2+} 반응.** $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (× 6):

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

단계별 풀이 — 농도

5) **넣은 $Cr_2O_7^{2-}$ 전체.** $0.02 \times 50.0 + 0.02 \times 10 = 1.00 + 0.20 = 1.20$ mmol

6) **Fe^{2+}가 소비한 $Cr_2O_7^{2-}$.** Fe^{2+} $0.2 \times 15.0 = 3.0$ mmol은 결국 전부 Fe^{3+}가 됨(남은 $Cr_2O_7^{2-}$와 반응한 것 + 역적정 $Cr_2O_7^{2-}$와 반응한 것) → $3.0/6 = 0.50$ mmol

7) **에탄올이 소비한 $Cr_2O_7^{2-}$.** $1.20 - 0.50 = 0.70$ mmol

8) **에탄올 몰수 (2 : 3).** $0.70 \times \frac{3}{2} = 1.05$ mmol → 질량 $1.05 \times 46.0 = 48.3$ mg $= 0.0483$ g

9) **분취량 속 원래 시료 부피.** 5.0 mL를 1000 mL로 희석했으므로 25 mL 속에는 $5.0 \times \dfrac{25}{1000} = 0.125$ mL

10) **농도.** $\dfrac{0.0483\ \text{g}}{0.125\ \text{mL}} =$ **0.386 g/mL**

검산 순수 에탄올 밀도 0.789 g/mL의 약 절반 → 약 49 % (부피) 수용액으로 현실적인 값 ✓. 역적정 $Cr_2O_7^{2-}$(0.20 mmol)를 빼먹으면 (1.00 − 0.50) × 1.5 × 46.0 / 0.125 = 0.276 g/mL로 틀립니다.

채점 포인트·함정

- 역적정에 쓴 $Cr_2O_7^{2-}$ 10 mL도 **Fe^{2+}를 산화한 쪽**이므로 전체 $Cr_2O_7^{2-}$에 더해야 합니다.
- 반쪽 반응: C_2H_5OH → CH_3COOH는 4전자, $Cr_2O_7^{2-}$ → $2Cr^{3+}$는 6전자 → 2 : 3.